分类号： TP391

单位代码：10110

学　　号：S20110744

中北大學

North University Of China

硕士学位论文

锥束 CT 重建算法及其应用研究

硕士研究生 王晓鹏

指导教师 王明泉

学科专业 信号与信息处理

2014 年 5 月 22 日

中国知网 https://www.cnki.net

图书分类号 TP391 密级 非密

UDC[注1]

硕 士 学 位 论 文

锥束 CT 重建算法及其应用研究

王晓鹏

指导教师（姓名、职称） 王明泉教授

申请学位级别 工学硕士

专业名称 信号与信息处理

论文提交日期 2014 年 5 月 27 日

论文答辩日期 2014 年 5 月 22 日

学位授予日期 年 月 日

论文评阅人 张雪英，潘晋孝

答辩委员会主席 陈石金

年 月 日

中国知网 https://www.cnki.net

原 创 性 声 明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在指导教师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。

论文作者签名：王晓鹏　　日期：2014.5.27

关于学位论文使用权的说明

本人完全了解中北大学有关保管、使用学位论文的规定，其中包括：①学校有权保管、并向有关部门送交学位论文的原件与复印件；②学校可以采用影印、缩印或其它复制手段复制并保存学位论文；③学校可允许学位论文被查阅或借阅；④学校可以学术交流为目的，复制赠送和交换学位论文；⑤学校可以公布学位论文的全部或部分内容（保密学位论文在解密后遵守此规定）。

签　　名：王晓鹏　　日期：2014.5.27

导师签名：[illegible]　　日期：2014.5.27

中国知网　https://www.cnki.net

锥束 CT 重建算法及其应用研究

摘　　要

CT 技术是一种在医学、工业、军事、航天等领域广泛使用的技术。随着平板探测器的出现，锥束 CT 重建成为了当下研究的热点。锥束 CT 重建与平行束和扇束重建相比，具有投影数据采集快，射线利用率高，轴向分辨率高等优势。本文针对锥束 CT 重建算法及其应用进行了研究，主要研究内容如下：

1. 在研究二维扇束重建算法的基础上，对滤波过程中的滤波函数进行了改进，结合混合滤波和多点加权平均的思想提出了一种新滤波函数。通过与常用滤波函数对比，采用新滤波函数能够有效的抑制图像重建时的振荡，使重建后的图像更平滑，且其抗噪声性能比其它的滤波函数更高。

2. 对锥束 FDK 重建算法进行研究，从数据充分性条件和三维 Radon 变换角度对 FDK 算法进行了伪影分析。讨论了对 FDK 算法各个步骤的加速，将新的滤波函数应用到了 FDK 算法，同样得到了较好的重建结果。

3. 研究了锥束 CT 重建中环形伪影的校正，首先分析了环形伪影产生的原因，特征及其影响。然后对一种重建后图像的环形伪影校正方法进行了改进，改进后方法能更好的校正环形伪影，且保持了图像的细节。最后针对连续多个探测器损坏时的环形伪影，提出了一种结合 LoG 检测和 Hough 变换的正弦图校正方法，通过比较可以很好的去除该类型环形伪影。

关键词：锥束 CT　FDK 算法 滤波函数 环形伪影

中国知网　https://www.cnki.net

Study on Cone Beam CT Reconstruction Algorithm and Its Application

Abstract

Computed tomography (CT) is a kind of technology that widely used in medical, industrial, military and aerospace. With the emergence of flat-panel detector, cone beam CT reconstruction becomes the focus of current research. Compared with parallel beam and fan beam reconstruction, cone beam CT reconstruction has the advantage that faster projection data acquisition, higher ray utilization and better axial resolution. In this paper, study on cone beam CT reconstruction algorithm and its application. The main research content is as follows:

1. Based on the study of the two-dimensional fan beam reconstruction algorithm, the filter function in filtering process is improved. A new kind of filter function, which combined with the idea of weighted average and the hybrid filter, is put forward. Compared with traditional filter function, the reconstruction image using this filter function can effectively inhibit oscillation and make reconstruction image smoother. In addition, its noise performance is higher than the traditional filter functions.

2. Study on cone beam FDK algorithm, from the perspective of data sufficiency condition and 3 D Radon transform doing the artifact analysis for FDK algorithm. Study the acceleration of every step of FDK algorithm. The new filter function is applied to the FDK algorithm. The same good reconstruction results are obtained.

3. Study on the ring artifact correction in cone beam CT reconstruction First of all, analyzes the cause, characteristics and effects of ring artifact. Then, improved a kind of ring artifact correction methods that after image reconstruction. Compared with the original method, it can better correct the ring artifacts and keep the image details. At last, aim at multiple consecutive detector damage, put forward in a sinogram correction method which combined with the LoG detection and Hough transform. By comparison, this method can

中国知网 https://www.cnki.net

remove that type ring artifacts effectively.

Keywords: Cone beam CT; FDK algorithm; Filter function; Ring artifacts

中国知网 https://www.cnki.net

目　　录

第一章　绪论 1

1.1 课题的研究背景及意义 1

1.2 国内外研究现状 2

1.2.1 CT 重建算法的国内外研究现状 2

1.2.1.1 解析算法 3

1.2.1.2 迭代算法 4

1.3 论文的主要内容 5

第二章　图像重建的理论基础 7

2.1 图像重建的物理基础 7

2.1.1 X 射线的性质 7

2.1.2 Beer 定律 8

2.2 图像重建的数学基础 9

2.2.1 二维 Radon 变换及其反演公式 10

2.2.2 三维 Radon 变换及其反变换 11

2.2.3 Fourier 中心切片定理 13

2.4 本章小结 13

第三章 二维滤波反投影重建算法研究 14

3.1 扇束滤波反投影重建算法 14

3.1.1 扇束等角重建算法 14

3.1.2 扇束等距重建算法 15

3.2 滤波函数的设计准则 17

3.3 常用滤波函数 18

3.3.1 R-L 滤波函数 18

3.3.2 S-L 滤波函数 19

中国知网　https://www.cnki.net

3.3.3 NEW 滤波器函数.....20
3.3.4 R-L -NEW 滤波函数.....21
3.4 新滤波函数的构建思路.....22
3.5 实验仿真与结果分析.....24
3.6 本章小结.....27
第四章 基于圆轨迹的锥束重建算法研究.....29
4.1 FDK 重建算法.....29
4.2 FDK 算法的误差分析.....32
4.3 对 FDK 算法的改进算法.....34
4.4 FDK 算法的优化.....35
4.4.1 加权滤波加速.....35
4.4.2 对称反投影.....36
4.4.3 投影数据预插值.....37
4.5 实验系统简介.....37
4.6 本章小结.....39
第五章 锥束 CT 重建中环形伪影的校正.....40
5.1 环形伪影的产生原因.....40
5.2 环形伪影的特征及影响.....40
5.3 环形伪影校正方法.....41
5.3.1 基于重建后处理的环形伪影校正算法改进.....42
5.3.2 连续多个探测器损坏时的环形伪影校正算法.....45
5.4 本章小结.....48
第六章 总结与展望.....50
6.1 本论文完成的主要内容.....50
6.2 存在的问题与以后工作展望.....50

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献 52

硕士期间发表的论文 58

致谢 59

中国知网 https://www.cnki.net

第一章　绪论

1.1 课题的研究背景及意义

计算机断层成像技术(Computer Tomography, CT)是利用具有某种能量的射线束在不损伤被测物体的情况下，对被测物体进行多角度扫描获得投影数据，然后通过某种特定的重建算法，以二维断层图像或者三维立体图像显示被测物体的内部结构，材质，缺陷等信息的技术。整个 CT 成像系统涉及放射物理学、数学、计算机科学、微电子学、图形图像学和机械学等多个学科的知识[1]。CT 技术广泛应用于医学、工业、军事、农业、林业、地球物理研究和环境保护等领域。因此，CT 技术也被公认为是 20 世纪末最伟大的科技成果之一，在工业 CT 领域更是被誉为最佳的无损检测手段。

CT 技术的物理根源可以追溯到 19 世纪末伦琴发现 X 射线；其数学根源可以追溯到 1826 年，挪威数学家 Abel 在研究恢复轴对称物体的横截面信息时首先提出断层成像的概念[2]。之后在 1917 年奥地利数学家 J.Rodon 在发展了 Abel 的思想基础上，提出了著名的 CT 重建数学理论 Radon 变换公式[3]。1961 年奥顿道夫（W. H. Oldendorf）首次把断层成像技术应用于医学领域，研制了用于透射型 CT 成像的初级装置[4]。1963 年 Kuhl 和 Edwards 独立地研发了发射型成像装置。美国物理学家 A. M. Cormack 在 1963 年进一步完善了图像重建的数学方法，并研制了简单的模拟装置[5]。1969 年，英国工程师 Hounsfield 在 Cormack 的研究基础上，研制成了第一台可用于临床的计算机断层成像扫描装置，并于 1972 年获得了第一台 CT 扫描机的专利[6]。由于 CT 在医学中的突出贡献，它的发明者 Hounsfield 和 Cormack 成为了 1979 年诺贝尔医学奖得主。

在 CT 技术成功的应用于医学领域后，它很快的被应用于工业领域进行实际产品的无损检测（NDT）和无损评价（NDE）。最开始的检测就是直接使用医学 CT 进行检测，但是由于医学与工业中的被测对象有很大的不同，慢慢的工业 CT 发展成为了 CT 技术的一个独立分支。由于探测器等软硬件的限制，起初得到的都是二维 CT 切片图像，重建三维图像时是由连续多个二维切片利用体绘制或者面绘制方法堆叠而成的。它比单纯的二维图像能更完全的反应物体的内部结构，但是由于断层间有间隔，所以其重建结果

中国知网 https://www.cnki.net

各个方向的分辨率是不同的，因此这是一种伪三维重建。随着技术的快速发展出现了平板探测器，锥束 CT 系统通过它得到的投影数据是二维的，可以直接利用三维重建算法得到三维图像，是一种真正的三维重建。而且锥束 CT 系统具有扫描速度快，射线利用率高、重建分辨率高等显著优点，因此锥束 CT 的研究逐渐成为无损检测领域内的一个研究热点[7]。

本课题来源于国家自然科学基金项目“ 基于工业 CT 固体火箭发动机缺陷定位与分割技术研究”。大型固体火箭发动机的生产费用很高，如果没有先进的无损检测和评价技术，则不能对未经点火试验的固体发动机进行准确的质量评价和可靠性评估，一旦发射失败，其经济和军事效益损失将无法估量。工业 CT 技术是检测固体火箭发动机的重要技术，因此世界上许多国家都投入大量资源在该技术上。它为固体发动机等大型构件的设计、制造、工艺改进、使用和存储提供科学依据。因此研究利用三维工业 CT 技术重建固体火箭发动机图像及其后期的处理、分析是非常必要的。本文主要针对其中的三维 CT 重建算法进行研究。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 CT 重建算法的国内外研究现状

锥束 CT 的扫描轨迹有圆轨迹扫描、螺旋轨迹扫描，马鞍型扫描和任意轨迹扫描等，最常用的是圆轨迹扫描。锥束 CT 重建算法则主要有解析算法与迭代算法两大类，它们之间的主要区别是对图像的模型化。解析算法中假设图像是连续的，每个像素点的选择只是为了显示的目的，与重建无关。而迭代算法中是离散的，每个像素是个小面积，像素模型的选择对重建图像质量影响很大。解析算法相当于是对一个积分方程的求解，而迭代算法相当于是对一个大型线性方程组的求解。通常情况下解积分方程要比解方程组占的内存空间小且运行速度快，因此解析算法比迭代算法的重建速度快，占用的存储空间小。由于线性方程组对成像几何结构和成像物理效应的刻画比积分方程更加的真实，还可以加入先验知识，约束条件等，所以迭代算法比解析算法对扫描模式的依赖性小更适合于实际成像问题，且迭代算法得到的结果更加准确，对噪声的抑制效果更好。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.1.1 解析算法

解析算法根据算法是否满足数据完备性条件分为精确算法和近似算法。在 Radon 提出了物体的 Radon 变换及其反演公式后，1960 年 Kirillov 在数学上给出了从复投影数据重建物体的算法，为三维重建提供了重要的数学基础[8]。在 Kirillov 工作的启发下 Tuy(1983), Simith (1990)和 Grangeat(1991)分别独立的提出了三种基于 Radon 变换的锥束精确重建算法[9~11]。他们的基本思路都是将一系列的锥束投影数据转换到三维 Radon 空间，经过数据重排后，利用三维 Radon 反变换得到重建结果。他们还提出了精确重建的的数据充分条件，其中 Tuy 的条件最广为人知即：每一个与物体相交的平面必须包含至少一个锥形束的焦点位置[9]。1994 年，Defrise 和 Clack 把三种算法统一了起来并证明了它们在数学上具有等价性[12]。后人在以上三种算法的基础上推导出了许多更高效的算法，由于 Grangeat 提出的锥形束投影与三维 Radon 变换的关系函数最简明，因此很多具有代表性的算法都是基于 Grangeat 算法的。如 1994 年 Defrise、Kudo 等对 Grangeat 算法的改进，使得不再需要进行 Radon 空间的重排[13]。由于探测器大小的限制，以上算法只能针对有限长物体进行重建。为了解决长物体的精确重建，1995 年 Tam 提出了第一个基于螺旋扫描的精确算法，该算法要求在螺旋线的两端进行圆扫描，所以实际操作起来很复杂[14]。2000 年，Kudo 等人对 Tam 的算法进行改进，只需要进行螺旋扫描就可以实现精确重建，但是重建时间比较长[15]。2002 年，Katsevich 对 CT 重建做出了里程碑式的贡献，提出来具有滤波反投影结构的三维精确重建算法，使得工程实现更加容易，由于只用 Tam-Dannielson 窗内的投影数据，所以大大提高了算法的重建速度[16,17]。2004 年 Pan 和 Zou 在 Katsevich 的基础上提出了具有反投影滤波结构的的螺旋锥束 CT 精确重建算法，可以对截断数据进行感兴趣区域重建，使得局部重建算法的研究有了很大的发展[18]。此后精确算法发展迅速，任意轨迹的精确重建，精确重建算法的理论统一等都是当前研究的热点[19,20]。

由于精确重建算法的重建速度慢，工程实践中实现难度较大，受噪声干扰比较大，因此目前商业使用较多的还是近似重建算法。1980 年，Herman， Lewitt 和 Mckay 利用未经修改的扇束重建算法直接处理锥束数据进行三维重建，当锥束角较小时，重建结果很好[21]。之后的一些研究者也得到了类似算法，但它们的实现复杂并不能完全满足应

中国知网 https://www.cnki.net

用需求。1984 年，Feldkamp， Davis 和 Kress 提出了 FDK （Feldkamp-Davis-Kress）重建算法，它基于圆轨迹扫描是一种易于实现，重建速度快的算法，并且它也是近似算法中最为经典的算法[22]。至今 FDK 算法仍然是商业 CT 应用的主流，在 CT 重建算法中有着无可替代的地位。FDK 算法在小锥角时具有良好的重建效果，但是当锥角增大时，与中心层距离越远重建效果越差，而且只适宜于对短物体重建。针对 FDK 算法的缺点许多学者进行了研究，如王革等将 FDK 算法推广到了任意轨迹提出 G-FDK 算法[23]，Turbell 将锥形束投影数据重排为三维平行束的投影数据提出 P-FDK 算法[24]。Grass 采用截断后的投影数据进行重排重建提出 T-FDK 算法和 HT-FDK 算法等[25,]。除了对已有的近似算法的改进外，通过对新的精确重建算法进行改造可以得到新的近似算法，这也是一个很有前景的的研究方向，这样可以通过很小的计算代价继承精确重建算法的有优点。

1.2.1.2 迭代算法

迭代重建算法可以分为代数重建和统计重建，它们之间的主要区别是是否考虑了数据的统计特性。迭代重建的基本过程是相同的，首先对投影数据与估计值进行比较并矫正，然后进行反投影及误差加权，最后更新图像再投影，不断循环直到满足某一准则为止。代数迭代算法一般可分为：代数重建技术(Algebraic Reconstruction Technique，ART)和联合迭代重建技术 (Simultaneous Iterative Reconstruction Techniques，SIRT) [26,27]。ART 算法又分为加型，乘型(Multiplicative Algebraic Reconstruction Technique，MART)以及同时型(SART，Simultaneous Algebraic Reconstruction Technique) [28]。ART 算法是每考虑一条射线就更新一次图像；SIRT 算法是考虑了所有射线后更新一次图像；MART 算法是利用乘法来更新图像，只要一开始初始图像是非负的，以后的更新图像就全是非负的；SART 算法是考虑了一个投影角度的所有射线更新一次图像。可以通过添加松弛因子来减小步长使得各算法更加稳定。统计迭代重建算法(SIR，Statistical Iterative Reconstruction)是通过对投影数据的统计特性进行分析建立目标函数，利用一定的估计方法重建出高质量的图像[29]。统计迭代算法的研究国内主要是针对放射型 CT 进行的。

由于迭代算法的重建速度慢是其致命缺点，所以很多学者对迭代算法的加速进行了研究。对迭代重建算法的加速一方面是硬件的加速，通过设计提高计算机的并行处理能

中国知网 https://www.cnki.net

力加速或者利用专门的图像处理器进行加速。另一方面是对算法进行改进加速：一是用BI(Block Iterative)的形式对迭代重建进行加速，二是利用 Hudson 和 Larkin 提出的有序子集(Ordered Subsets of Projection Data)方法进行加速，其中的 OS-SART 和 OS-EM 被认为是非常有效的迭代重建算法[30,31]。三是利用不同的投影访问方式加快收敛从而加速迭代算法。

由于锥束 CT 系统采集回来的数据量是比较大的，商业应用中对重建时间的要求也是比较高的，因此解析算法在三维锥束 CT 中的应用比迭代算法更为广泛。但是随着硬件技术的不断更新和各种专用服务器的开发使得计算机的运行速度越来越快，迭代算法的优势也将更好的发挥。本文从提高重建算法的速度和重建图像的质量两大方面，对锥束 CT 解析重建算法进行了研究。研究成果将更好的促进我国 CT 检测事业的发展。

1.3 论文的主要内容

本论文共分为六部分，具体安排如下：

第一章首先介绍了本课题的研究背景和意义，对 CT 重建算法的国内外研究现状进行了综述。对比了解析算法和迭代算法，确定了论文研究的方向，最后给出了论文的安排。

第二章介绍了图像重建的物理基础，分析了 X 射线与重建图像之间的关系。介绍了图像重建的数学基础，包括二维和三维的 Radon 变换与反变换，傅立叶中心切片定理。

第三章对比了两种不同扫描方式的扇束重建算法，然后对其滤波过程中的滤波函数进行研究，说明了其设计准则。对常用的滤波函数进行了介绍，在此基础上提出一种新的滤波函数。通过与常用滤波函数对比，采用新滤波函数能够有效的抑制图像重建时的振荡，使重建后的图像更平滑，且其抗噪声性能比其它的滤波函数更高。

第四章研究了圆轨迹 FDK 重建算法，从数据充分性条件和三维 Radon 变换角度对 FDK 算法进行了伪影分析。讨论了针对 FDK 重建算法各个步骤的加速，将新滤波函数应用到了 FDK 重建算法。

第五章研究了锥束重建中环形伪影的校正。首先分析了环形伪影产生的原因及其特征和影响。然后对重建后图像环形伪影的校正方法进行研究，对常用的一种校正方法进行了改进，提高了去除环形伪影的效率，改善了图像质量。最后针对连续多个探测器损

中国知网 https://www.cnki.net

坏时的环形伪影，提出了一种正弦图校正方法，通过比较可以很好的去除该类型环形伪影。

第六章总结了本文所有的工作，提出了论文中存在的不足，并对今后的工作进行了展望。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章　图像重建的理论基础

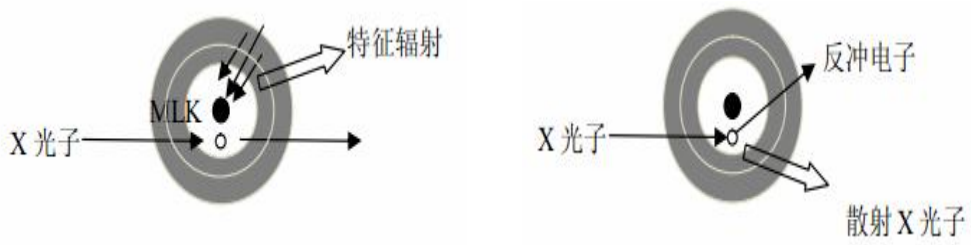
重建图像是利用 CT 系统采集的的投影数据，应用特定的重建算法进行数值计算得到的。所以很有必要了解投影数据的采集原理、重建后的图像与实际物体密度之间的关系，以及求解这些关系的物理基础与数学基础。

2.1 图像重建的物理基础

2.1.1 X 射线的性质

CT 重建中最常用的就是基于 X 射线的 CT 系统，X 射线属于一种电磁波，与红外线、可见光、紫外线和γ射线一样，具有光波的一切特性。如 X 射线是一种横波，在真空中按光速传播，并且具有反射、干涉和衍射等现象，同时具有波粒二象性。除了具有电磁波的共性外，X 射线还有一些独特的性质：穿透作用，X 射线是一种波长很短，能量较高的电磁波，具有很强的穿透性，因此常用于检测领域；荧光作用，X 射线与荧光物质相互作用后可以发出荧光，医学上常用的增感屏和影像增强器就是利用了荧光作用设计的；电离作用，X 射线能量足够大时与物质发生相互作用可以产生电离，电离程度与 X 射线能量成正比，所以电离作用是放射计量学的基础；热作用，X 射线与物体相互作用可以提升物体的温度，通过测定温度变化可以间接测定物体对 X 射线的吸收剂量。

X 射线照射物体时，由于不同物体对 X 射线的衰减不同，使得探测器在不同部位接收到的 X 光子数不同，通过胶片或者计算机可以将之转换为能够观察的图像，从而进行间接检测。X 射线在与物质相互作用时会由于多种复杂的相互作用而引起衰减，主要的是光电效应、康普顿效应和电子对效应[32]。



(a) 光电效应　　(b)康普顿效应

图 2.1 X 射线与物体的相互作用

中国知网 https://www.cnki.net

(1) 光电效应

当 X 射线光子在物质中传播时，会与物质原子中的内层轨道电子相互作用。如果入射光子能量大于轨道电子与原子核的结合能，则入射光子将自身能量全部传递给轨道电子，使之脱离原子核的束缚成为自由电子，之后入射光子消失。这一过程称为光电效应。光电效应引起 X 射线的吸收衰减。因为爱因斯坦首先解释了这一效应因此成为了 1921 年的诺贝尔物理学奖得主。

(2) 康普顿效应

入射 X 射线光子与受原子核束缚较小的外层轨道电子发生作用，入射光子损失部分能量，改变入射方向，同时电子获得能量后从原始轨道飞出，这种现象称为康普顿效应[32]。因为发现了这一现象美国物理学家康普顿成为了 1927 年的诺贝尔物理学奖得主。康普顿效应引起 X 射线的散射衰减，对重建图像的的质量影响很大，在实际系统中需要对其引起的散射进行校正。

(3) 电子对效应

当 X 射线的能量超过 1.022 MeV 穿过物质时，如果经过原子核附近，将与该区域电场发生相互作用，入射光子释放全部能量，并转化为一对正、负电子，这就是电子对效应。电子对效应引起 X 射线的吸收衰减。因为医学和工业 CT 成像中常用的 X 射线范围为 $0 \sim 450keV$ ，所以一般不发生电子对效应。

2.1.2 Beer 定律

当 X 射线穿过被测物体时，由于被测物体由不同密度的多种物质组成，而不同物质对 X 射线的衰减是不同的。CT 重建中用到的投影数据就是通过测量 X 射线穿过被测物体衰减后的光子数得到的，被测物体对 X 射线的衰减服从 Lambert-Beer 定理[33]：

$$I = I_0 e^{-\mu x} \tag{2.1}$$

或

$$\mu x = \ln(I_0 / I) \tag{2.2}$$

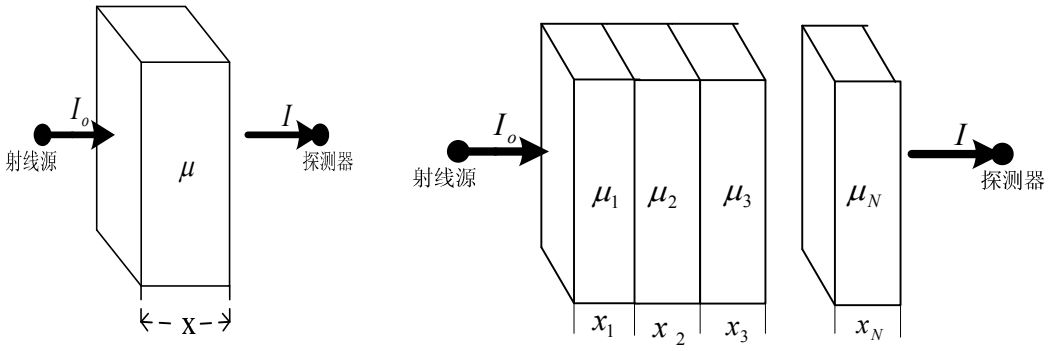
其中 I_0 表示入射 X 射线强度，I 表示衰减后的 X 射线强度，μ 表示均匀物质对 X 射

中国知网 https://www.cnki.net

线的衰减系数，x 表示 X 射线在物体中行进的距离。从公式(2.2)中可以看到，当 μ 或 x 的值越大，物体对 X 射线的吸收越大。

如果物体是分段均匀时，各段对 X 射线的衰减系数分别为 $\mu_1,\mu_2,\mu_3,\cdots$，对应各段的长度分别为 $x_1,x_2,x_3,\cdots$，则对应于分段均匀物体的 beer 定理可以表示如下：

$$\mu_1 x_1+\mu_2 x_2+\mu_3 x_3\cdots=\ln(I_0/I) \tag{2.3}$$



（a）均匀时　　（b）非均匀时

图 2.2 X 射线在物体中的衰减的图示图

对应于更一般的情形，假设物体在 xy 平面内都不均匀，衰减系数 μ 可以看作是关于 x 和 y 的二维函数，即 $\mu=\mu(x,y)$，则在某一方向 l 上，射线沿某一路径 L 穿过介质的总衰减值为：

$$\int_L \mu dl=\ln(I_0/I)=p \tag{2.4}$$

上述即射线投影。若没有指定具体的路径，只指明沿某一特定方向，那么 $\int \mu dl$ 就称为投影，投影的意义是一组射线投影的集合。如果测得了 I_0 与 I，则能计算出 $\int \mu dl$。至此 CT 重建可以描述为：利用给定的被测物体线积分，计算出其对应各部分的衰减系数，就相应的了解了物体内部密度分布。

2.2 图像重建的数学基础

Radon 变换与反变换起源于积分几何，是 1917 年奥地利数学家 Radon 在研究积分几何中的流形问题时提出来的。其论证了可以用被积函数的线积分值来确定被积函数值

中国知网 https://www.cnki.net

的理论方法，由于当时计算机技术的限制而并未受到重视。但随着计算机的发展 Radon 理论已经成为医学 CT，工业 CT，核磁共振，医疗辐射等领域重要的数学基础。

2.2.1 二维 Radon 变换及其反演公式

Radon 变换对应于 CT 重建中投影数据的获得，假设物体某一断层的衰减函数可以表示为 $f(x,y)$，$f(x,y)$ 是一个广义函数，它在 xoy 平面上的线积分

$$p_f(s,\varphi)=\int_L f(x,y)dl \tag{2.5}$$

对于所有的 s 和 φ 是已知的，其中

$$L: s = x\cos\varphi + y\sin\varphi \tag{2.6}$$

则称 $p_f(s,\varphi)$ 是函数 $f(x,y)$ 的 Radon 变换，记为 $Rf = p_f(s,\varphi)$。

如图 2.3 所示，L 表示 xoy 面上的任意一条直线，s 表示原点到直线 L 的距离，φ 表示直线 L 的法线与 x 轴正向的交角。任意给定的 s 和 φ 与直线 L 的位置参数是一一对应的。

如图 2.4 所示，将坐标系 xoy 绕着原点逆时针旋转 φ 得到旋转坐标系 sot，直线 L 在该坐标系下的的参数方程为

$$\begin{cases} x = s\cos\varphi - t\sin\varphi \\ y = s\sin\varphi + t\cos\varphi \end{cases} \tag{2.7}$$

将参数带入公式(2.5)，则 $f(x,y)$ 在旋转坐标系下的的 Radon 变换可以表示为：

$$p_f(s,\varphi)=\int_{-\infty}^{\infty} f(s\cos\varphi - t\sin\varphi, s\sin\varphi + t\cos\varphi)dt \tag{2.8}$$

其中 $p_f(s,\varphi)$ 表示投影数据，φ 表示旋转角度，s 表示在探测器上的探元位置，可以看出 $f(x,y)$ 沿着直线 L 的线积分 $p_f(s,\varphi)$ 即 $f(x,y)$ 的 Radon 变换。对应在 CT 重建中表示：沿着一条直线上的衰减总和就是射线投影，可以通过探测器测得其值。

中国知网 https://www.cnki.net

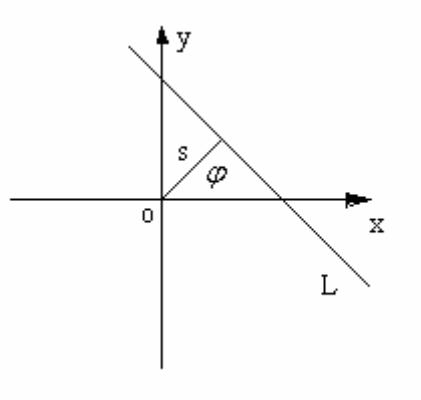


图 2.3 $f(x,y)$ 沿直线 L 的积分

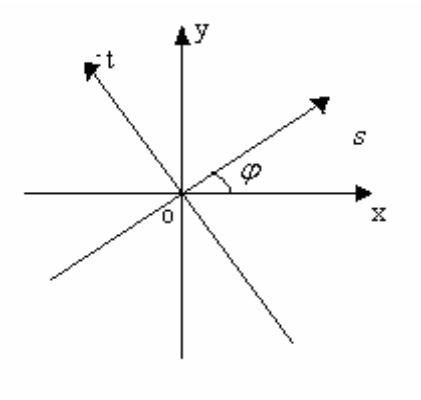


图 2.4 坐标系 xoy 和 sot 的关系

Radon 反变换对应于 CT 图像的重建过程，Radon 在挪威数学家 Abel 研究的基础上建立了 Abel 方程并对其进行求解，得到了 Radon 变换的反演公式

$$\bar{f}(r,\theta)=\frac{1}{2\pi^2}\int_0^{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{r\cos(\theta-\varphi)-s}p_f^{'}(s,\varphi)dsd\varphi \tag{2.9}$$

上式中 $p_f^{'}(s,\varphi)$ 表示对 s 的偏导数，$\bar{f}(r,\theta)$ 对应于 $f(x,y)$ 的极坐标表示。在 CT 重建中该过程就表示：利用探测器测得的投影数据，重建出物体断层的衰减系数分布图。通过对式 2.9 进行转换可以得到如下卷积形式

$$\bar{f}(r,\theta)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}d\varphi\left(p_f'(s,\varphi)*\frac{1}{\pi x_r}\right)_{x_r=r\cos(\theta-\varphi)} \tag{2.10}$$

其中，*表示卷积，$\frac{1}{\pi x_r}$ 是 Hilbert 变换的卷积因子。由于其中含有求导运算，所以对噪声很敏感，实际中用的比较少，但是通过很多学者的研究也得到了许多有意义的算法。

2.2.2 三维 Radon 变换及其反变换

三维 Radon 变换和逆变换是二维情况的延伸，与二维 Radon 变换类似，三维物体的面积分就表示物体的三维 Radon 变换[34]。设 $\vec{r}=(x,y,z)$，原点到积分平面的距离为 ρ，$\bar{\xi}$ 表示平面法向量，积分平面可以由参数 $(\rho,\bar{\xi})$ 确定，那么函数 $f(\vec{r})$ 的三维 Radon 变换表示为：

中国知网 https://www.cnki.net

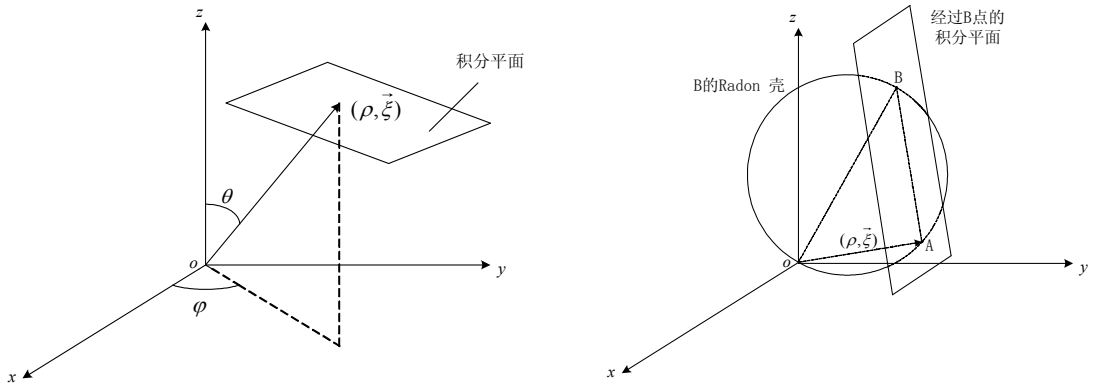
$$R(\vec{\xi},\rho)=\int_{R^3} f(\vec{r})\delta(\vec{r}\cdot\vec{\xi}-\rho)d\vec{r}$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y,z)\delta(x\sin\theta\cos\phi+y\sin\theta\sin\phi+z\cos\theta-\rho)dxdydz \tag{2.11}$$

由式(2.11)可以看出，$f(\vec{r})$ 的三维 Radon 变换就是沿着 $(\rho,\vec{\xi})$ 确定的积分平面积分得到的，$(\rho,\vec{\xi})$ 的参数方程表示如下，图 2.5(a)表示其几何意义。

$$\rho = x\sin\theta\cos\varphi + y\sin\theta\sin\varphi + z\cos\theta$$
$$\vec{\xi} = (\sin\theta\cos\varphi,\ \sin\theta\sin\varphi,\ \cos\theta)$$

如图 2.5(b)所示，在 Radon 空间中，被积函数 $f(\vec{r})$ 在经过 B 点的平面 P 上的 Radon 值位于点 A，OA 是平面法线，那么所有经过 B 点的平面的 Radon 值位于以 OB 为直径的球面上，称该球面为 Radon 壳。



(a) Radon 变换　　(b) 3D Radon 壳

图 2.5 Radon 变换与 3D Radon 壳示意图

由三维傅利叶变换可以得出 3D Radon 反变换为：

$$f(\vec{r})=\frac{-1}{8\pi^2}\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi}\frac{\partial^2}{\partial\rho^2}R(\vec{\xi},\rho)\sin\theta d\varphi d\theta \tag{2.12}$$

由此看出对 Radon 数据完备性的研究是三维精确重建的重要基础，只有当被重建物体在 Radon 壳上的数据完备时才能被精确重建。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.3 Fourier 中心切片定理

由于 Radon 反演公式中的函数是发散的，因此需要通过转换才可以直接用于反投影计算。Radon 变换及其反演变换是在时域上定义的，可以通过将其转换到频域来实现。Fourier 中心切片定理的重要性在于，建立了 Fourier 变换与 Radon 变换之间的关系。如图 2.6 Fourier 中心切片定理可以描述为：被测图像 $f(x,y)$ 在某一固定角度 φ 下的投影 $p(\varphi,t)$ 的一维傅立叶变换是该图像的二维傅立叶变换的一个切片，该切片通过原点且与 $w1$ 相交成 φ。

根据中心切片定理，在 $0\sim 2\pi$ 的角度范围内，如果能得到全部投影的一维傅立叶变换，那么就能够得到物体的所有二维傅立叶变换切片信息，最后通过二维傅立叶反变换就可以重建出被测物体的断层衰减密度分布图。这种方法是可行的，但是由于实际采集的投影数据都是离散的，而在傅立叶变换和傅立叶反变换的过程中都要用到插值，插值算法的使用增大了误差。因此在实际的使用中就必须用其它方法来代替，如下章要介绍的滤波反投影算法。

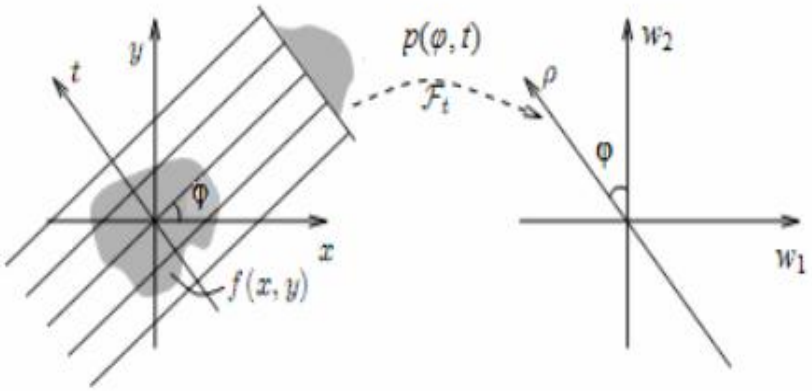


图 2.6 中心切片定理的示意图

2.4 本章小结

本章主要介绍了 CT 重建的基础知识，包括 X 射线的性质和 Beer 定理。然后介绍了图像重建的数学基础，分析了二维和三维的 Radon 变换关系，指出了傅立叶中心切片定理的重要性。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 二维滤波反投影重建算法研究

利用傅立叶中心切片定理可以推导出基于平行束的滤波反投影公式，但是随着第三代 CT 系统的出现，基于平行束投影的重建扩展到了基于扇束投影的重建，本章主要对扇束重建算法进行研究。扇束重建算法可以分为重排算法和非重排算法。重排算法首先将采集到的投影数据重排为平行束，然后利用平行束重建算法进行重建。根据扫描几何结构的不同，扇束重建算法分为等角扇束重建算法和等距扇束重建算法。两种几何结构下的重建公式可以通过几何关系从平行束重建公式中推导出来。

3.1 扇束滤波反投影重建算法

3.1.1 扇束等角重建算法

等角扇束重建中用弧形探测器，投影采样点之间的夹角是相等的，如图 3.1 所示为等角扇束几何结构的示意图。R 表示 X 射线源到旋转中心的距离，β 表示投影角度，是中心射线与 y 轴正方向形成的夹角，γ 表示扇角，是中心射线与某一射线的夹角。xoy 坐标系中的某一条射线位置可以由 β 与 γ 唯一确定。在平行束重建中通过 s 和 φ 两个参数可以唯一确定某一条射线的位置，s 表示旋转中心到射线的距离，φ 表示投影角。等角扇束中的一条投影 $p(\beta,\gamma)$ 与平行束中的一条投影 $p(s,\varphi)$ 之间的几何关系如下：

$$\varphi = \beta + \gamma \tag{3.1}$$

$$s = R\sin\gamma \tag{3.2}$$

将上述关系带入平行束重建公式在结合一定的变换得到等角扇束重建公式，具体推导过程参见文献[35]，它的执行步骤有三步：

中国知网 https://www.cnki.net

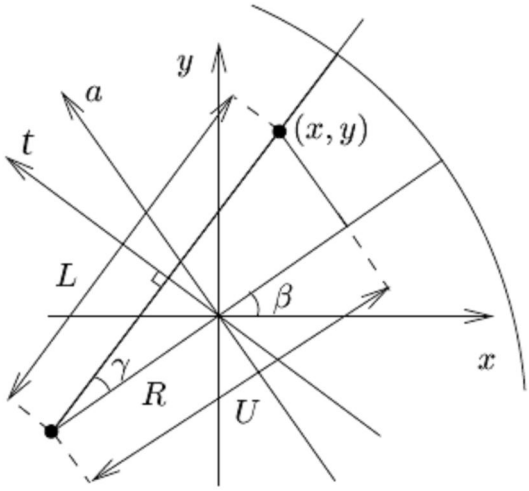


图 3.1 扇形束几何图示

第一步对投影进行预加权

$$P^{w}(\beta,\gamma)=P(\beta,\gamma)D\cos\gamma \tag{3.3}$$

第二步进行滤波

$$P^{f}(\beta,\gamma)=P^{w}(\beta,\gamma)*g(\gamma) \tag{3.4}$$

其中 $g(\gamma)=\dfrac{\gamma^2}{2\sin^2\gamma}h(\gamma)$， $h(\gamma)$ 为重建滤波核函数。

第三步是加权反投影

$$f(r,\theta)=\int_0^{2\pi}\frac{1}{L^2}P^{f}(\beta,\gamma_1)d\beta \tag{3.5}$$

其中：

$$\gamma_1=\arctan\frac{-x\cos\beta+y\sin\beta}{R+x\sin\beta-y\cos\beta}$$

$$L=\sqrt{(R+x\cos\beta+y\sin\beta)^2+(-x\sin\beta+y\cos\beta)^2}$$

γ_1 为经过待重建点 (r,θ) 的投影位置， L 为加权因子。

3.1.2 扇束等距重建算法

等距扇束重建中用线阵探测器，投影采样点之间的距离是相等的，如图 3.2 所示为等距扇束几何结构的示意图。D 表示射线源 S_0 到旋转中心的距离，β 表示投影角度，是

中国知网 https://www.cnki.net

中心射线与 y 轴正方向形成的夹角； AB 表示虚拟探测器， s 表示投影在探测器上的位置。x-y 坐标系中的某一条射线可以由 β 与 s 唯一确定，等距扇束中的一条投影 $P(s,\beta)$ 与平行束中的一条投影 $p(s,\varphi)$ 之间的几何关系如下：

$$\phi = \beta + \gamma = \beta + \arctan(\frac{s}{D}) \tag{3.6}$$

$$s = D\cos\gamma = \frac{sD}{\sqrt{D^2 + s^2}} \tag{3.7}$$

将上述关系带入平行束重建公式在结合一定的变换得到等距扇束重建公式，具体推导过程参见文献[35]，它的执行步骤有三步：

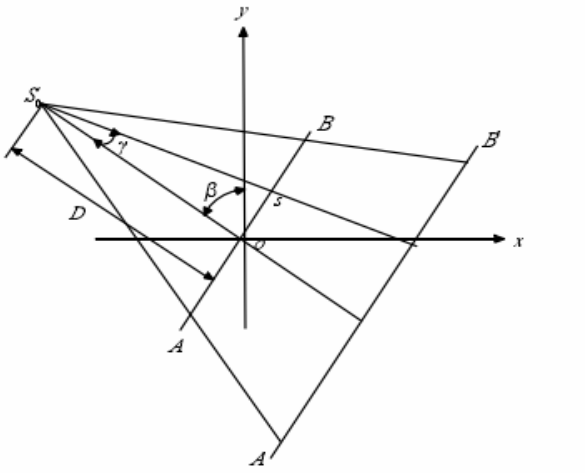


图 3.2 扇形束几何图示

第一步对投影数据进行预加权

$$P^w(s,\beta) = P(s,\beta)\frac{D}{\sqrt{D^2 + s^2}} \tag{3.8}$$

第二步进行滤波

$$P^f(s,\beta) = P^w(s,\beta) * g(s) \tag{3.9}$$

其中 $g(s) = \frac{1}{2}h(s)$， $h(s)$ 为重建滤波核函数。

第三步是加权反投影

$$f(r,\theta) = \int_0^{2\pi} \frac{1}{U^2} P^f(s_1,\beta)d\beta \tag{3.10}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中：
$$s_1=\frac{Dr\cos(\beta-\theta)}{D+r\sin(\beta-\theta)}=\frac{D\cdot(x\cos\beta+y\sin\beta)}{D+x\sin\beta-y\cos\beta}$$
$$U=\frac{D+r\sin(\beta-\theta)}{D}=\frac{D+x\sin\beta-y\cos\beta}{D}$$

s_1 为经过待重建点 (r,θ) 的投影位置，U 为加权因子。

在数学公式的推导中，等角和等距两种扫描方式的差异并不大，通过引入适当的权函数还可以在它们之间进行转换。但是在处理过程中，由于数据离散化后的插值和放大倍数等问题，等角扇束重建的效果会更好一些。在实际使用过程中，由于弧形探测器的成本比线阵探测器的成本高，所以等距扇束重建的使用比较广泛。在张角较小时，可以用几个尺寸较小的线阵探测器近似拼接成弧形探测器提高检测精度[36]。

通过观察无论对等角还是等距扇束图像重建算法，其中一个关键环节就是对投影数据的滤波，滤波的好坏直接影响重建后的 CT 图像质量，因此针对其中的滤波过程进行研究。

3.2 滤波函数的设计准则

假设投影数据经过滤波后得到的修正投影数据形式如下：

$$\tilde{p}(x_r,\theta)=p(x_r,\theta)*h(x_r) \tag{3.11}$$

其中，$p(x_r,\theta)$ 是采集到的投影数据：$h(x_r)$ 为滤波函数。理想的滤波函数是通过反傅立叶变换得到的，其表达式为：

$$h(x_r)=\int_{-\infty}^{\infty}|\rho|\exp(i2\pi\rho x_r)\,d\rho \tag{3.12}$$

理想的滤波器是频带无限的，其在无穷积分区间上是发散的。由于

$$\int_{-\infty}^{\infty}|H(\rho)|^2\,d\rho=\int_{-\infty}^{\infty}|\rho|^2\,d\rho\to\infty \tag{3.13}$$

根据佩利-维纳准则，这一理想滤波器是不可实现的，因此需要通过选择适当的窗函数来使得上述积分收敛[37]。滤波器的频率响应为：

$$H(\rho)=|\rho|W(\rho) \tag{3.14}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中$W(\rho)$是窗函数。由此看来，滤波函数的选择实际上是对窗函数的选择。

CT系统得到的投影数据通常具有离散采集，数据高频分量幅度小，含有噪声的特点，为此滤波函数的选择应当遵循以下设计原则：

(1) 使最高频率处的幅值尽可能低。

(2) 单位冲激响应尽量具有主瓣高而窄,旁瓣迅速衰减的特性。

滤波函数对重建图像的影响主要有以下三个因素：主瓣，临近旁瓣，及远处旁瓣。主瓣越高越窄，空间分辨率越好，旁瓣越小收敛越快，数值精度越高，通常密度分辨率就越好[38]。

(3) 滤波函数在 0 处的频率响应当尽量接近 0。

由理想斜变滤波器的频率响应有

$$H(0)=\int_{-\infty}^{\infty}h(t)dt=0 \tag{3.15}$$

这就是说由$h(t)$与轴围成的面积要代数和为 0，即$h(n)$的所有值的和要为 0。在实际中由于$h(n)$是一个有限长序列，所以只能要求其尽可能的接近 0。

3.3 常用滤波函数

3.3.1 R-L 滤波函数

通过对斜坡滤波器加矩形窗得到 R-L 滤波函数的频率响应表示为：

$$H_{R-L}(\rho)=|\rho|rect(\frac{\rho}{2B}) \tag{3.16}$$

其中
$$rect(\frac{\rho}{2B})=\begin{cases}1 & |\rho|<B=\dfrac{1}{2d}\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

相应的冲击响应为：

$$h_{R-L}(t)=\int_{-B}^{B}|\rho|e^{2\pi i\rho t}d\rho=2B^2\sin c(2Bt)-B^2\sin c(Bt) \tag{3.17}$$

根据冲击响应不变的原则，以d为采样间隔得到$h_{R-L}(t)$的采样序列为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$h_{R-L}(nd)=\begin{cases}\dfrac{1}{4d^2} & n=0 \\ 0 & n\text{为偶数} \\ \dfrac{-1}{n^2\pi^2d^2} & n\text{为奇数}\end{cases} \qquad n=0,\pm1,\pm2\cdots \tag{3.18}$$

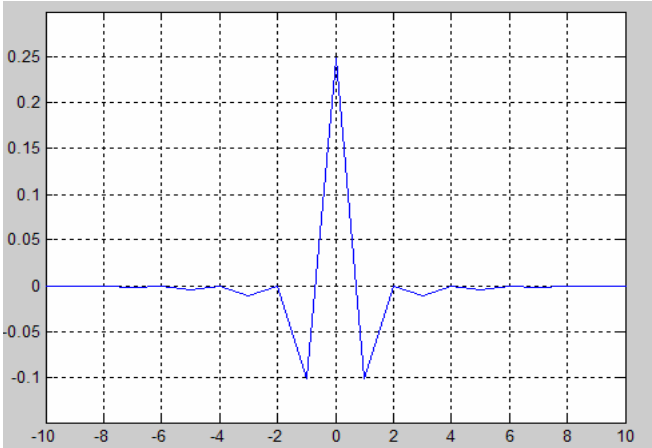


图 3.3 R-L 滤波函数的采样序列

R-L 滤波函数的优点是采用分段线性的简单形式，避免了大量的正余弦计算，方便使用，重建图像轮廓清晰；缺点是有 Gibbs 效应，表现为明显的振荡。当被测物体含有噪声和衰减系数变化较大时更为明显，使得重建图像质量下降。

3.3.2 S-L 滤波函数

通过对斜坡滤波器加 sinc 函数窗得到 S-L 滤波函数的频率响应为：

$$H_{S-L}(\rho)=\left|\frac{2B}{\pi}\sin\frac{\pi\rho}{2B}\right|rect(\frac{\rho}{2B}) \tag{3.19}$$

相应的冲击响应为：

$$\begin{aligned}h_{S-L}(t)&=\int_{-B}^{B}\left|\frac{2B}{\pi}\sin\frac{\pi\rho}{2B}\right|e^{2\pi i\rho t}d\rho \\ &=\frac{1}{2}\left(\frac{4B}{\pi}\right)^2\frac{1-4Bt\sin\left(\frac{\pi}{2}\cdot4Bt\right)}{1-(4Bt)^2}\end{aligned} \tag{3.20}$$

冲击响应的采样序列为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$h_{S-L}(nd)=\frac{-2}{\pi^2 d^2(4n^2-1)} \qquad n=0,\pm1,\pm2\cdots \tag{3.21}$$

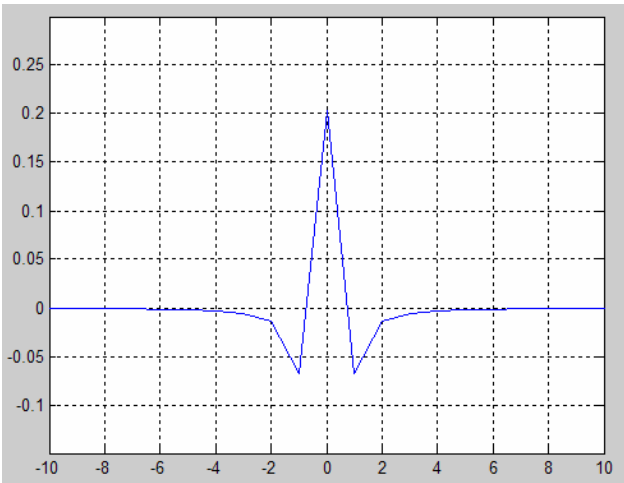


图 3.4 S-L 滤波函数的采样序列

由图 3.4 可以看出，S-L 滤波函数的旁瓣比 R-L 更快的趋于零，所以重建的图像振荡响应较小，且对噪声具有一定的抑制作用。缺点是由于其主瓣降低，使得空间分辨率较低。

3.3.3 NEW 滤波器函数

2005 年，Wei Yuchuan 从理想斜变滤波器的设计理论方面对滤波函数的设计进行了研究，通过引入δ函数，推导得到一种形式简单的滤波函数，记为 NEW 滤波函数[39]。其相应的冲击响应采样序列为：

$$h_d(nd)=\begin{cases}\dfrac{1}{6d^2} & ,n=0,\\ -\dfrac{1}{2\pi^2 n^2 d^2} & ,n=\pm1,\pm2,\pm3\ldots\ldots\end{cases} \qquad n=0,\pm1,\pm2\cdots \tag{3.22}$$

NEW 滤波函数可以很好的满足 3.13 式，且计算简单，在不降低空间分辨率的同时能更好的抑制 Gibbs 效应，该滤波函数的旁瓣较 S-L 滤波函数收敛更快，对噪声抑制效果更好。

中国知网 https://www.cnki.net

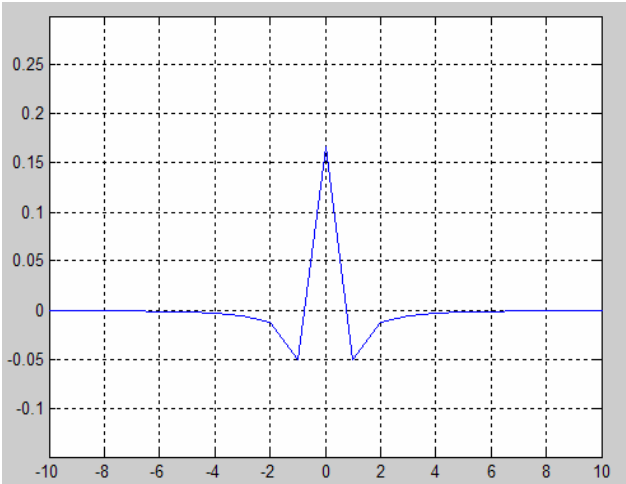


图 3.5 NEW 滤波函数的采样序列

3.3.4 R-L -NEW 滤波函数

2009 年，张斌将 R-L 和 New 两种滤波函数进行混合得到 R-L-NEW 滤波函数[40]。该滤波函数根据实际的频率响应函数，把 R-L 和 New 两种滤波函数按照一定比例进行加权整合。R-L-NEW 滤波函数的采样序列可以表示为：

$$h(nd)=\begin{cases}\dfrac{k_1}{4d^2}+\dfrac{k_2}{6d^2} & n=0 \\ \dfrac{-k_2}{2\pi^2d^2n^2} & n\text{为偶数} \\ \dfrac{-k_1}{\pi^2d^2n^2}-\dfrac{k_2}{2\pi^2d^2n^2} & n\text{为奇数}\end{cases} \qquad n=0,\pm1,\pm2\cdots \tag{3.23}$$

其中 $k_1\ge0,k_2\ge0,k_1+k_2=1$。至于 k_1 和 k_2 的选择应根据具体重建问题的要求来确定。显然，当 $k_1=0$ 时它就是 NEW 滤波函数，当 $k_2=0$ 时是 R-L 滤波函数。文献[45]中通过与 R-L 和 S-L 的混合滤波函数对比，说明 R-L-NEW 滤波函数有较好的空间分辨率和密度分辨率。

中国知网 https://www.cnki.net

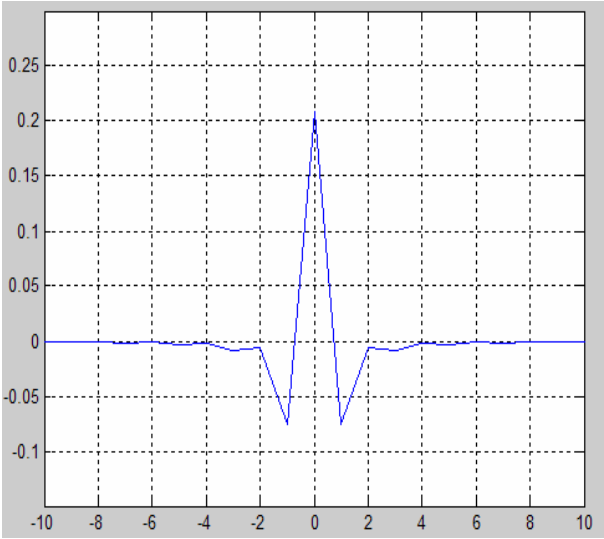


图 3.6 R-L-NEW 滤波函数的采样序列

3.4 新滤波函数的构建思路

由滤波函数的选取原则当选择主瓣高而窄，旁瓣小且衰减迅速的滤波函数。从信号与系统的角度，可以利用加权平均的思想使主瓣变低使旁瓣变小，但是要以牺牲一定空间分辨率为代价来提高密度分辨率。由文献[41]的研究，进行加权平均的时候并不是用的点越多越好，当大于 3 点时，滤波函数的性质将严重变坏，没有必要选取。因此我们对 S-L 滤波函数进行 3 点加权平均，记为 MS-L 滤波函数，其采样序列为：

$$h_{MS-L}(nd)=0.2h_{S-L}(nd-d)+0.6h_{S-L}(nd)+0.2h_{S-L}(nd+d)\quad n=0,\pm1,\pm2\cdots \tag{3.24}$$

$$h_{MS-L}(nd)=\frac{-0.4}{\pi^2d^2(4(n-1)^2-1)}+\frac{-1.2}{\pi^2d^2(4n^2-1)}+\frac{-0.4}{\pi^2d^2(4(n+1)^2-1)},n=0,\pm1,\pm2,\ldots \tag{3.25}$$

图 3.7 和图 3.8 分别为 R-L，R-L-New 和 MS-L 三种滤波函数主瓣和远旁瓣的离散分布图。对比可以发现 R-L 滤波函数的主瓣高而窄，空间分辨率较好，但是它的远旁瓣幅度和宽度都较大，所以 Gibbs 效应很严重。而 MS-L 滤波函数的主瓣较低且宽，但是它的旁瓣收敛快，有利于抑制 Gibbs 效应和噪声，密度分辨率高，R-L-New 介于两者之间。

中国知网 https://www.cnki.net

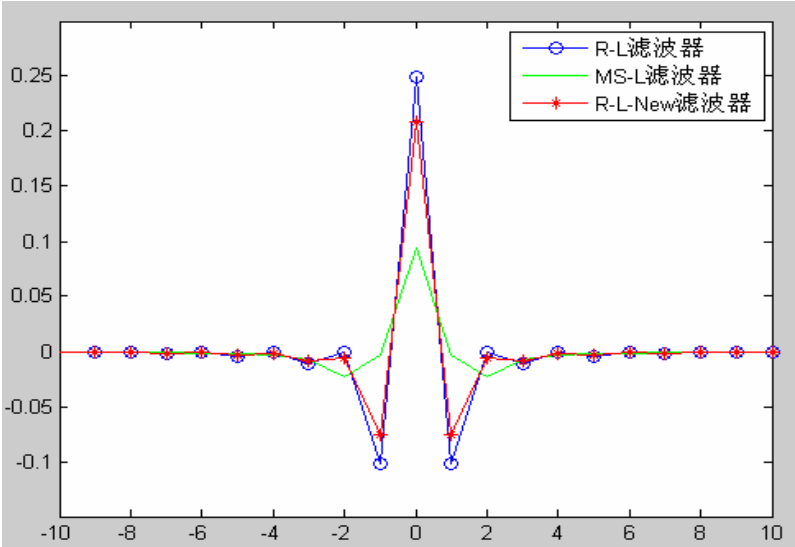


图 3.7 各种滤波器的空域主瓣分布

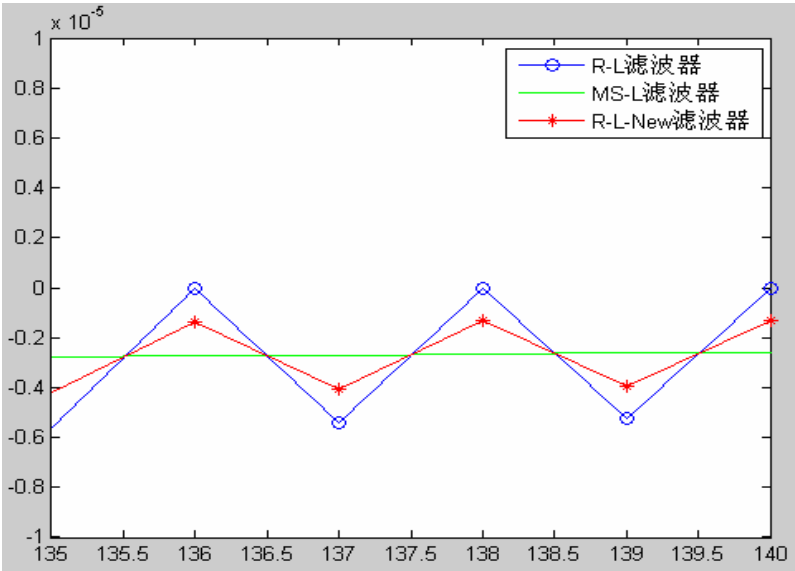


图 3.8 各种滤波器的空域旁瓣分布

受混合滤波思想的启发，我们将 R-L 滤波函数与 MS-L 滤波函数进行线性混合得到一种新滤波函数，记为 R-L-MS-L 滤波函数，它的冲击响应为：

$$h(t) = k_1 h_{R-L}(t) + k_2 h_{MS-L}(t) \qquad n = 0, \pm 1, \pm 2 \cdots \tag{3.26}$$

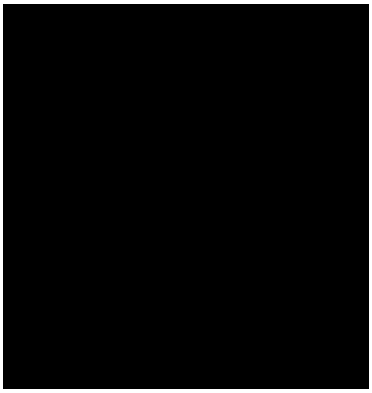
其中 $k_1 \geq 0, k_2 \geq 0$，$k_1 + k_2 = 1$。k_1，k_2 的值是可以调节的，当 $k_1 = 0$ 时，它是 R-L 滤波函数，当 $k_2 = 0$ 时，它是 MS-L 滤波函数，其采样序列为：

中国知网 https://www.cnki.net

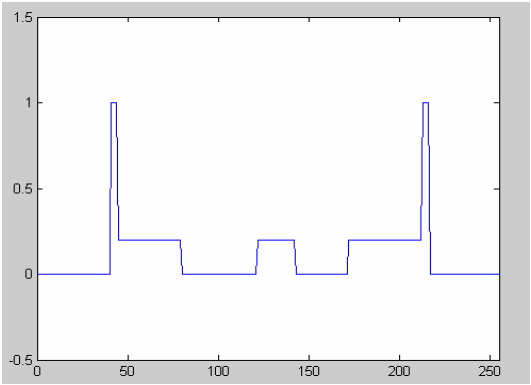
$$h(nd)=\begin{cases}\dfrac{k_1}{4d^2}+\dfrac{14k_2}{15\pi^2d^2} & n=0\\ h_{MS-L}(nd) & n\text{为 偶 数}\\ -\dfrac{k_1}{n^2\pi^2d^2}-k_2h_{MS-L}(nd) & n\text{为 奇 数}\end{cases}\quad n=0,\pm1,\pm2\cdots \tag{3.27}$$

3.5 实验仿真与结果分析

使用二维 Shepp-Logan 模型进行仿真，对得到的投影加入均值为 0，方差为 1 的高斯噪声，噪声强度为 5%。然后使用 R-L 滤波函数，R-L-New 滤波函数和新滤波函数分别进行扇束重建。图 3.9(a)为原始 Shepp-Logan 模型，图 3.9(b)为图像中横线部分即第 128 行的灰度曲线。图 3.10 (a)为由原始图像得到的投影，3.10(b)为加入 5%高斯噪声后的投影。图 3.11 到图 3.13 分别为利用 R-L 滤波函数，R-L-New 滤波函数和 R-L-MS-L 滤波函数重建后的结果和对应横线部分的灰度曲线。



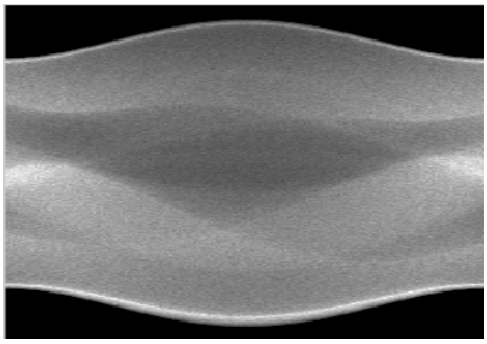
(a)



(b)

图 3.9 原始模型及对应 128 行灰度曲线

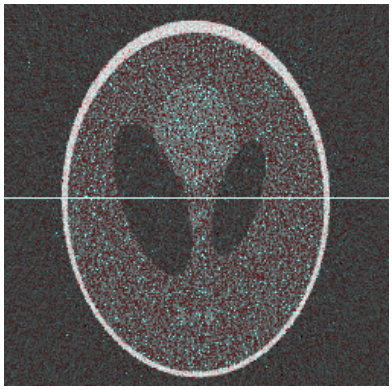
(a)原始投影

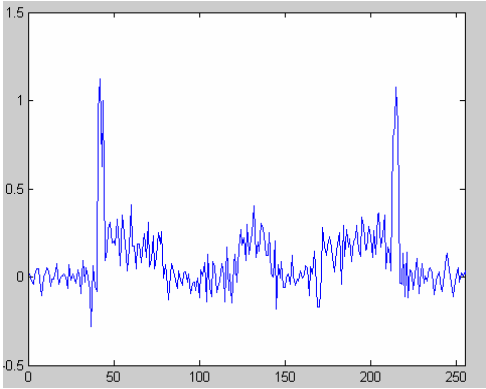


(b) 加 5%高斯噪声投影

图 3.10 原始投影和加 5%高斯噪声的投影

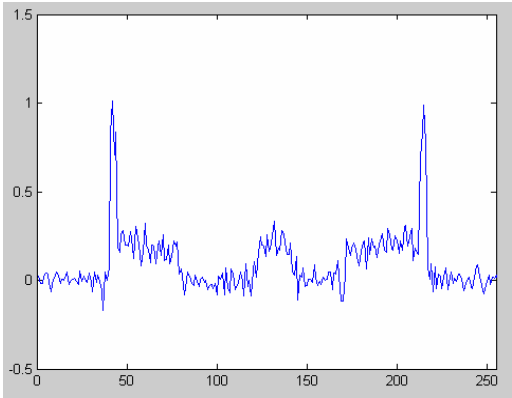
中国知网 https://www.cnki.net





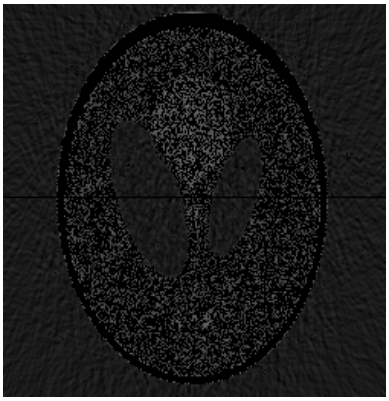
(a) (b)

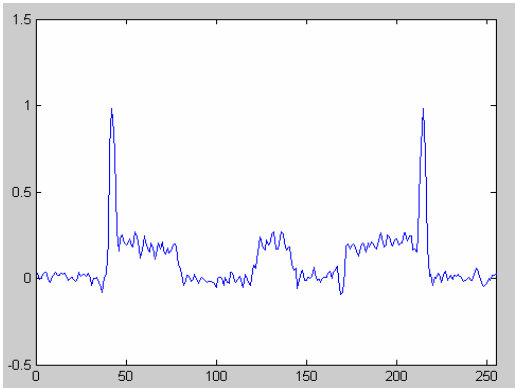
图 3.911 R-L 滤波重建结果及对应 128 行灰度曲线



(a) (b)

图 3.12 R-L-New 滤波重建结果及对应 128 行灰度曲线





(a) (b)

图 3.13 R-L-MS-L 滤波重建结果及对应 128 行灰度曲线

通过图 3.11 到图 3.13 的对比可以看出新滤波函数比 R-L 和 R-L-New 滤波函数重建后的图像更加的平滑且更接近原始图像。

为了研究不同的噪声强度对重建质量的影响，在投影中分别加入强度为 5%，10%，20%的高斯噪声。然后利用 R-L，R-L-New 和 R-L-MS-L 滤波函数分别进行重建，利用

中国知网 https://www.cnki.net

归一化均方距离作为评价标准得到表 3.1。归一化均方距离表示为

$$d=\left[\frac{\sum_{u=1}^{N}\sum_{v=1}^{N}(t_{u,v}-r_{u,v})^2}{\sum_{u=1}^{N}\sum_{v=1}^{N}(t_{u,v}-\bar{t})^2}\right]^{\frac{1}{2}} \tag{3.28}$$

式中，$t_{u,v}$，$r_{u,v}$ 分别表示测试模型和重建后图像中各点的像素密度。$\bar{t}$ 为测试模型密度的平均值。d 的值越大表示两者偏差越大[35]。

表 3.1 不同滤波函数加噪对比结果

滤波函数	噪声强度		
	5%	10%	20%
R-L 滤波	0.4818	0.8331	1.6065
R-L-New 滤波	0.4191	0.6496	1.2135
R-L-MS-L 滤波	0.3738	0.5125	0.9040

通过对表 3.1 的定量分析可以看出，在不同噪声强度下利用新滤波函数重建图像的归一化均方距离更小，比 R-L-New 滤波函数的抗噪声性能更好。

为了研究系数 k_1 对 R-L-MS-L 滤波函数的影响，选取不同的 k_1 值来进行重建，得到系数与归一化均方距离的关系，如图 3.14 所示。通过观察可以看出，在无噪声的情况下新滤波函数选取的最佳 k_1 为 0.7 左右。

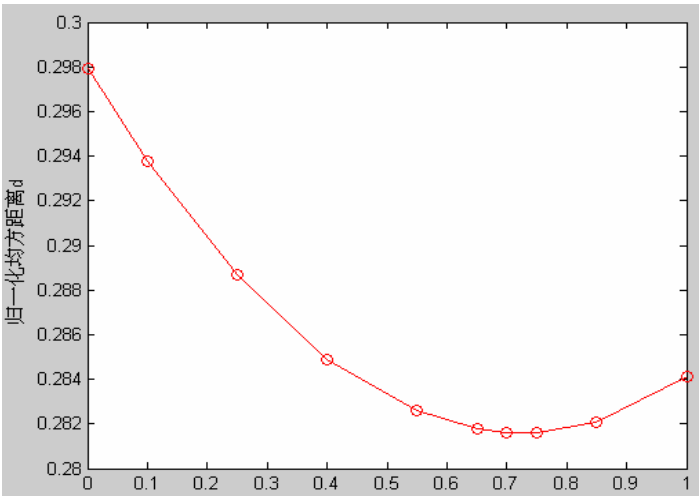


图 3.14 不同 k_1 时的归一化均方距离

中国知网 https://www.cnki.net

对 360 个角度的实际投影数据进行扇束重建，重建结果大小为 512*512。图 3.15 为投影数据组成的正弦图，图 3.16(a)为采用 R-L-NEW 滤波函数重建的图像，图 3.16(b)是采用新滤波函数重建的图像。通过对比可以看出采用新滤波函数重建的图像噪声更小，细节信息更加清晰，重建图像质量更好。

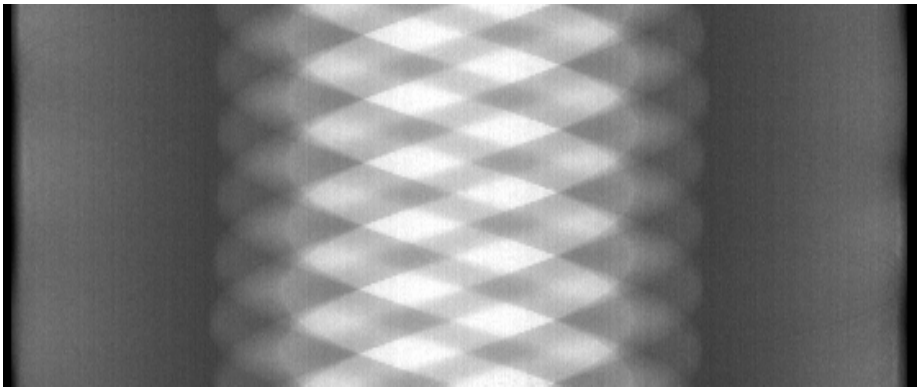
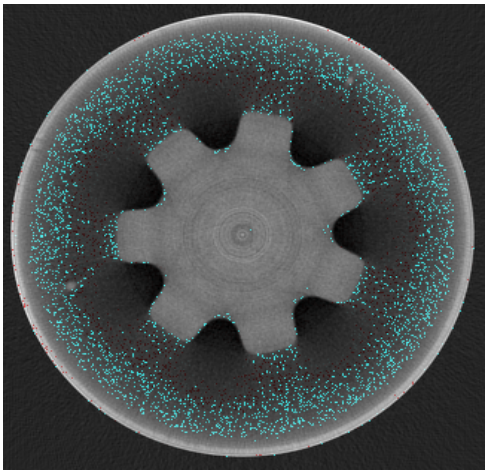


图 3.15 重建数据的正弦图



（a）R-L-New 滤波函数重建结果　　（b）新滤波函数重建结果

图 3.16 不同滤波函数重建结果

3.6 本章小结

本章首先介绍了等角和等距扇束滤波反投影算法，对比了两种不同扇束扫描方式的重建算法。然后对滤波过程中的滤波函数进行了研究，给出了选择滤波函数的准则。之后研究了常用滤波函数的特点，在此基础上，结合混合滤波和多点加权平均的思想，提出了 R-L 滤波函数与多点平均 S-L 滤波函数混合的一种新滤波函数，即 R-L-MS-L 滤波函数。通过与常用滤波函数对比，采用新滤波函数能够有效的抑制图像重建时的振荡，

中国知网 https://www.cnki.net

使重建后的图像更平滑，且其抗噪声性能比其它的滤波函数更高。在无噪声的情况下选择 k_1=0.7，可以较好的改善重建图像的空间分辨率和密度分辨率。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 基于圆轨迹的锥束重建算法研究

现在工业中使用的 CT 系统主要是第三代 CT 系统，是基于圆轨迹扫描的。随着平板探测器的出现，锥束 CT 重建算法的研究成为了热点，锥束重建算法有射线利用率高，投影采集时间短，重建结果分辨率高的特点。在各种锥束重建算法中，FDK 算法是使用最为广泛的，本章首先对 FDK 算法进行介绍，然后从数据完备性条件和三维 Radon 变换的角度对 FDK 算法进行伪影分析。最后针对 FDK 算法的缺点进行了改进和加速，将新滤波函数应用到 FDK 算法中。

4.1 FDK 重建算法

1984 年，Feldkamp，Davis 和 Kress 提出了一种基于圆轨迹的近似重建算法，即 FDK 算法。FDK 算法是在二维扇束重建的基础上进行三维扩展得到的，对应于不同的扇束几何结构，FDK 重建算法也分为等角和等距重建两大类。本文主要基于平板探测器，故这里只对基于平板探测器的等距 FDK 算法进行研究，其几何关系如图 4.1 所示。xyz 表示物体的笛卡尔坐标系，tsz 表示旋转后的坐标系，β 表示旋转角度，D 表示射线源 S 到到虚拟探测器坐标原点 O 的距离，p' 和 ξ 分别表示经过待重建点 $P(t,s,z)$ 映射到虚拟探测器上的横纵坐标，

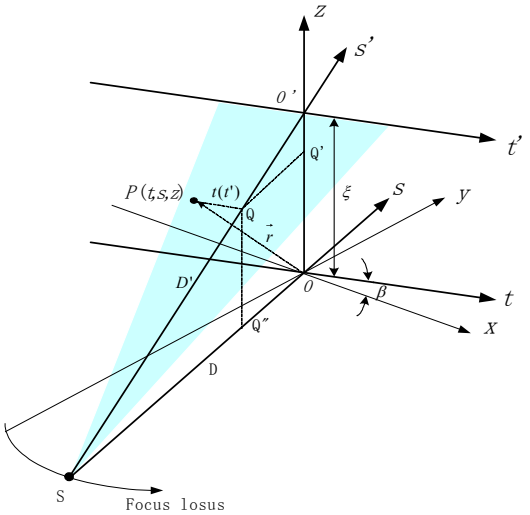


图 4.1 FDK 几何结构示意图

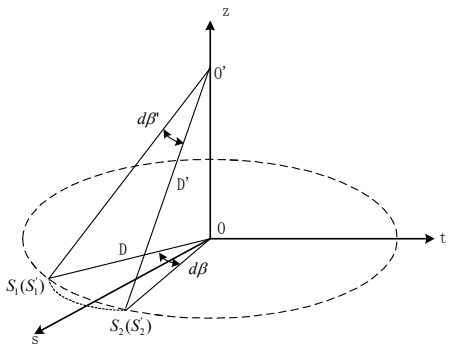


图 4.2 $d\beta$ 与 $d\beta'$ 关系示意图

中国知网 https://www.cnki.net

由上章等距扇束重建的思想，FDK 算法中心平面的重建公式为：

$$f(r,\theta)=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\frac{1}{U^2}\int_{-\infty}^{\infty}R_\beta(p)h(p'-p)\frac{D}{\sqrt{D^2+p^2}}dpd\beta \tag{4.1}$$

其中

$$p'=\frac{Dr\cos(\beta-\theta)}{D+r\sin(\beta-\theta)}=\frac{D\cdot(x\cos\beta+y\sin\beta)}{D+x\sin\beta-y\cos\beta}$$

$$U=\frac{D+r\sin(\beta-\theta)}{D}=\frac{D+x\sin\beta-y\cos\beta}{D}$$

坐标系 xoy 与旋转坐标系 sot 的变换关系为：

$$\begin{bmatrix}t\\s\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos\beta & \sin\beta\\-\sin\beta & \cos\beta\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}$$

则有：

$$p'=\frac{Dt}{D-s}\qquad\qquad U=\frac{D-s}{D}$$

代入(4.1)式得：

$$f(t,s)=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\frac{D^2}{(D-s)^2}\int_{-\infty}^{\infty}R_\beta(p)h(p'-p)\frac{D}{\sqrt{D^2+p^2}}dpd\beta \tag{4.2}$$

如图 4.1 所示，非中心平面的点 $P(t,s,z)$ 位于倾斜扇面 $t'o's'$ 中，其在 $t'o's'$ 坐标系下的坐标为 (t',s')，那么该平面上的扇束重建公式为：

$$f(t',s')=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\frac{D'^2}{(D'-s')^2}\int_{-\infty}^{\infty}R_{\beta'}(p,\xi)h(p'-p)\frac{D'}{\sqrt{D'^2+p^2}}dpd\beta' \tag{4.3}$$

其中 $p'=\frac{D't'}{D'-s'}$，ξ 为倾斜扇面与 Z 轴交点坐标。

由图 4.1 可以得出：

$$D'^2=D^2+\xi^2$$

$$t'=t$$

$$\frac{O'Q}{O'S}=\frac{QQ'}{OS}，即:\frac{s'}{D'}=\frac{s}{D}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$\frac{OO'}{QQ''}=\frac{OS}{OS-OQ''}，即：\frac{\xi}{z}=\frac{D}{D-s}$$

图 4.2 为射线源绕 Z 轴转动的转角 $d\beta$ 和倾斜扇面绕 Z 轴转动的转角 $d\beta'$ 的对应关系，可以得出：

$$\overset{\wedge}{S_1S_2}=D\cdot d\beta \qquad \overset{\wedge}{S_1'S_2'}=D'\cdot d\beta'，由 \overset{\wedge}{S_1S_2}\approx\overset{\wedge}{S_1'S_2'} 得：$$

$$d\beta'\approx\frac{D}{D'}d\beta=\frac{D}{\sqrt{D^2+\xi^2}}d\beta$$

将以上参数代入式(4.3)得到 FDK 算法的重建公式表示如下：

$$f(t,s,\xi)=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\frac{1}{U^2}\int_{-\infty}^{\infty}R_\beta(p,\xi)h(p'-p)\frac{D}{\sqrt{D^2+\xi^2+p^2}}dpd\beta \tag{4.4}$$

$$p'=\frac{Dt}{D-s}=\frac{D\cdot(x\cos\beta+y\sin\beta)}{D+x\sin\beta-y\cos\beta}$$

$$\xi=\frac{Dz}{D-s}=\frac{Dz}{D+x\sin\beta-y\cos\beta}$$

$$\frac{1}{U^2}=\frac{D^2}{(D-s)^2}=\frac{D^2}{[D+x\sin\beta-y\cos\beta]^2}$$

其中 $R_\beta(p,\xi)$ 表示在角度 β 下经过被测物体的投影，U 表示加权因子。FDK 算法的实现可以分为以下三个步骤：

第一步：对投影 $R_\beta(p,\xi)$ 使用加权因子 $\frac{D}{\sqrt{D^2+\xi^2+p^2}}$ 进行修正，加权因子是锥形束射线入射角的余弦函数。

第二步：对修正后的投影数据逐行地进行一维滤波，其中用到的滤波函数与扇束重建中的相同。

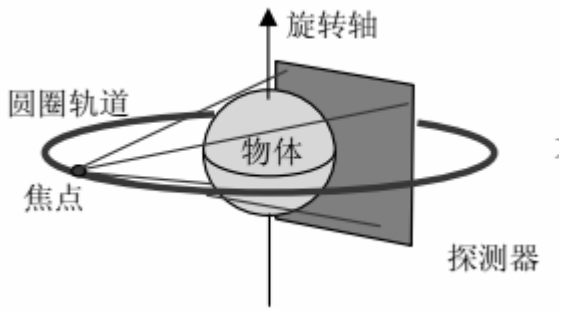
第三步：对滤波后的投影数据做锥形束加权反投影，其中的加权因子 $\frac{1}{U^2}$ 取决于重建点到射线源的距离。

中国知网 https://www.cnki.net

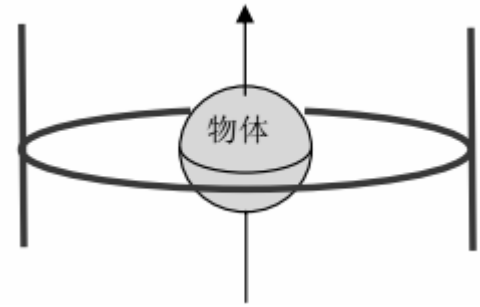
4.2 FDK 算法的误差分析

我们从两个方面对 FDK 算法进行误差分析，一方面是从数据完备性条件的角度分析，它表明了 FDK 近似重建算法与精确重建算法的根本区别。另一方面因为三维 Radon 变换和逆变换是图像三维重建的基础，所以从三维 Radon 空间数据的特性来对 FDK 重建算法进行分析。

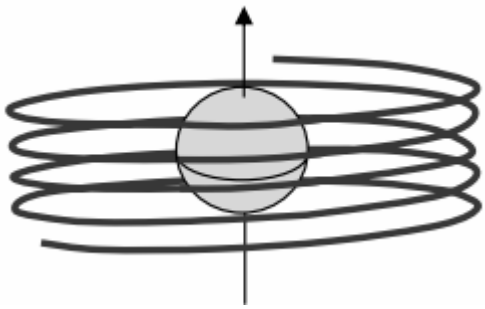
1993 年 Tuy 提出了著名的锥形束数据精确重建的完备性条件：每一个与物体相交的平面上都必须包含至少一个锥形束的焦点位置，则物体可被精确重建[9]。从图 4.3 中可以看出对于 FDK 算法的的圆轨迹扫描，轨道平面上方或者下方的切割平面永远不会与焦点的轨道相交，不满足数据充分性条件。而圆加直线或者螺旋轨迹可以很好的满足条件，因此很多精确重建算法是基于螺旋轨迹或者圆加其他轨迹的，这是精确重建和近似重建的一个主要区别。



(a) 圆轨迹



(b) 圆加直线轨迹



(c) 螺旋轨迹

图 4.3 各种扫描轨迹示意图

由第二章介绍可知三维 Radon 变换表示为：

$$R(\vec{\xi},\rho)=\int_{R^3} f(\vec{r})\delta(\vec{r}\cdot\vec{\xi}-\rho)d\vec{r}$$

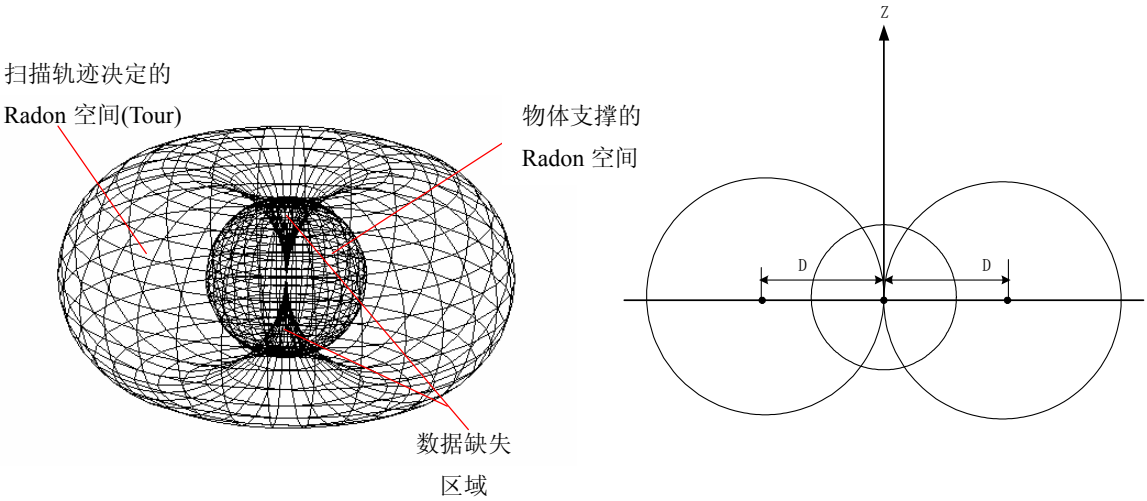
中国知网 https://www.cnki.net

$$= \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y,z)\delta(x\sin\theta\cos\phi + y\sin\theta\sin\phi + z\cos\theta - \rho)dxdydz \tag{4.5}$$

由三维傅利叶变换可以得出 3D Radon 反变换为：

$$f(\vec{r}) = \frac{-1}{8\pi^2}\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi}\frac{\partial^2}{\partial\rho^2}R(\vec{\xi},\rho)\sin\theta d\varphi d\theta \tag{4.6}$$

扫描轨迹的 Radon 空间是指对应于某种扫描轨迹上的所有点的 Radon 壳的集合，物体支撑的 Radon 空间表示为包容该物体的最小球体。当扫描轨迹的 Radon 空间包含了物体支撑的 Radon 空间时，物体可以被精确重建，如果不能完全包含就不能精确重建。如图 4.4(a)所示，对于锥束射线圆轨迹扫描来说，圆轨迹的 Radon 空间类似于一个轮胎(tour, 它的半径是扫描轨道的半径，即射线源焦点到转轴的距离 D)。物体支撑的 Radon 空间相当于轮胎内部的一个球体，球体的顶部和底部的 Radon 值是不能得到的，所以不能实现精确重建[42]。图 4.4(b)是图 4.4(a)的中心剖面图，可以看出在中心平面位置处，被测物体的 Radon 数据完全包含于 Radon 空间内，因此数据是充分的，可以精确重建出该层来，此时相当于二维扇束重建。但是当远离中心断层时，被测物体的 Radon 数据与 Radon 空间的交集越来越少，数据越来越不充分，因此重建效果越来越差就不能精确重建了。为了减小 FDK 算法的误差，王革等人通过对 Radon 空间的数据缺失区域进行适当的插值来进行误差修正，很好的抑制了 Z 轴方向的模糊 [43]。



(a) 圆轨迹扫描 Radon 数据不完备性示意图　　（b） 图(a)的中心剖面图

图 4.4 Radon 空间示意图

FDK 算法虽然不满足数据完备性条件，是一种近似重建算法，但是由于以下的一

中国知网 https://www.cnki.net

些性质使得FDK算法得到了广泛的应用：

1. FDK算法的数学形式简单，过程清晰，方便于计算机实现。

2. 对机械系统的要求简单，利用常用的圆轨迹即可采集到投影数据。

3. 对于中心平面FDK算法是精确重建的，对于非中心平面是近似重建。因为在中心平面FDK算法就是二维的扇束重建算法。

4. 对于在 z 轴方向一致的物体，即 $f(x,y,z)=f(x,y)$，FDK 算法是精确重建的。因为投影数据经过锥形束射线入射角的余弦函数 $\frac{D}{\sqrt{D^2+\xi^2+p^2}}$ 加权后得到的就是正确的扇束数据。

5. 在 z 方向的积分 $\int f(x,y,z)dz$ 是保持不变的。这是因为在 $z=0$ 时所有的三维 Radon 变换值可以由一个圆周扫描的投影进行计算。

由上面的分析和性质表明，重建的误差主要出现在 z 轴方向上，在锥角大的时候，远离中间层的重建效果差。由于锥束重建使用的投影数据量比较大，所以FDK的重建时间较长，尤其是其中的反投影部分是最耗时间的。因此需要研究扩展FDK算法锥角的方法和对FDK算法实现过程的加速。

4.3 对 FDK 算法的改进算法

为了扩大 FDK 算法的锥角，1993 年王革等将 FDK 算法推广到了任意轨迹，尤其是其中提到的螺旋轨迹下的 FDK 重建，可以对较长的棒状，板状物体进行重建[23]。1999 年，Turbell 将锥形束投影数据重排为在扇角方向平行的投影数据，然后采用倾斜的平行束重建算法进行重建，即 P-FDK 算法[24]。2000 年，Grass 等人对 P-FDK 算法进行了改进，采用截断后的投影数据进行重排重建，由于截断后的射线束形成的物体区域类似于一个帐篷（Tent），所以叫 T-FDK 算法[44]。该算法相比于 FDK 算法在计算方面更有效率，而且由于它采用的滤波方向是平行于源探测器轨道的，因此使得 FDK 算法的伪影得到抑制，提高了图像质量。此后 Grass 等人又对 T-FDK 进行了改进，扩展了锥角提高了投影利用率，提出 HT-FDK 算法。该算法增大了可重建物体的体积，在有噪声的情况下信噪比是最好的。此外还有基于不同轨道的 FDK 算法改进，如两次同心圆轨道

中国知网 https://www.cnki.net

（CCFDK）算法，Half-Scan FDK 算法，圆加其他轨道算法等[45,46]。各种对 FDK 算法的改进不同之处在于投影数据的扫描方式、重排方式，滤波方向的选择，重建平面的定义，加权系数的分配等。

FDK算法在推导倾斜平面公式时只是考虑了在一个角度下的情形，倾斜平面转角增量与中心平面的转角增量关系如下：

$$d\beta' = \frac{D}{\sqrt{D^2+\xi^2}} d\beta \tag{4.7}$$

但是当按照圆轨迹连续扫描时有所不同，假设在圆轨迹轨道上对应于ξ处的所有倾斜平面可以看成一个连续近似平面，连续近似平面与中心平面转过的角度应当是相同的，即：

$$d\beta' = d\beta \tag{4.8}$$

我们用式(4.8) 代替(4.7)，则此时FDK算法表达式变为

$$f(t,s,\xi) = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \frac{1}{U^2} \int_{-\infty}^{\infty} R_\beta(p,\xi) h(p'-p) \frac{\sqrt{D^2+\xi^2}}{\sqrt{D^2+\xi^2+p^2}} dp d\beta \tag{4.9}$$

比较式(4.4)和式(4.9)，可以看出它们的主要区别是预加权因子的分子由D变为了$\sqrt{D^2+\xi^2}$。当$\xi=0$时，对于中心平面仍然等同于扇束重建算法，是精确重建的。$\sqrt{D^2+\xi^2}$对水平方向的滤波没有影响，由于它与ξ有关，随着ξ的值增大，加权因子也增大，从而降低了远离中心平面处的衰减，扩大了FDK重建算法的锥角范围。同样的方法运用到P-FDK，T-FDK等算法也可以很好的扩大锥角，改善重建效果。

4.4 FDK 算法的优化

4.4.1 加权滤波加速

FDK 算法在第三步反投影之前，要经过预加权和滤波处理，其中的预加权占用的时间很少，时间主要耗费在滤波处理部分。滤波部分的滤波函数可以使用上章提出的新滤波函数进行改进。滤波部分一般是通过卷积实现的，对于该过程我们可以考虑将空间域的卷积运算转换为频域的乘积运算，并利用快速傅立叶变换算法（FFT）进行加速。

中国知网 https://www.cnki.net

假设要进行卷积的一条投影数据为 N 点，卷积核一般设计为 $2N-1$ 个点。为了使用 FFT 算法加速，需要将投影数据和卷积核都补零到 2^n 个点，其中 n 为整数，且有 $2^{(n-1)} \le 3N-2 < 2^n$。然后对得到的两个 2^n 点序列分别进行 FFT，再将得到的两个变换结果进行复数相乘，最后将相乘后的结果数据进行 IFFT，把需要的 $2N-1$ 个滤波后数据从 IFFT 结果中提取出来[47]。现在 FFT 算法已经成熟可利用资源多且使用简单，因此是最常用的方法。此外，还有利用其它方法对卷积过程进行加速的，如乔志伟利用哈达玛变换对卷积过程进行了加速，使得滤波速度更快，但是需要事先计算出滤波器增益矩阵[48]。

4.4.2 对称反投影

在加权滤波加速后，反投影的计算复杂度为 $O\left(N^4\right)$，成为耗时最多的了。从 FDK 重建公式可以看出，反投影过程中的时间主要耗费在计算加权因子 U 和投影地址 p',ξ 上。设在 $\left[0,2\pi\right]$ 范围内，有 M 个投影角度，每个投影角度下的采样点数为 N，重建的图像大小为 $N\times N$，共重建 K 层。由式 4.4 可知，计算一次 U 和 p',ξ 需要 13 次乘法（除法也看成乘运算），7 次加法（减法也看成加法）和 8 次三角函数运算。因此对这三个量计算的优化是加速 FDK 算法反投影过程的关键。

首先可以看出三角函数的计算只与旋转角度 β 相关，因此可以将三角函数的计算在循环外进行，将计算的值放入查找表中，当用到时直接从查找表中读取，减少了冗余计算[49]。利用三角函数的周期性，张晓帆提出了同时从4个投影角度进行反投影计算，反投影过程只需要在 $\beta\in\left[0,\pi/2\right]$ 范围内进行，将反投影速度提高了2倍左右[50]。张全红进一步利用对称性，同时反投影8个角度的投影数据，只在 $\beta\in\left[0,\pi/4\right]$ 范围内进行反投影，然后结合递归技术对FDK算法进行了加速，可将反投影速度提高32倍，但实现比较复杂[51]。张銮提出了极坐标快速重建算法，在极坐标下利用三角函数的特点将16个角度下的投影数据进行同时反投影，可将重建速度提高4倍以上，结合查找表优化后可以提高到8倍[47]。

中国知网 https://www.cnki.net

4.4.3 投影数据预插值

在上述优化之后，插值运算的计算量就变的不可忽视了，为了降低插值运算的计算量，可以利用先复杂插值在简单插值的方法进行改进。首先对滤波后的投影数据进行线性插值，一般在两个数据点之间插入 n（一般取 $n=3$）个点来提高分辨率，然后在反投影过程计算出投影位置后，利用最近邻插值的方法进行插值。

4.5 实验系统简介

以火箭发动机的一段作为检测对象，工件直径为 120mm,钢壁厚 2mm,中间填充高密度的人工炸药，上面有四个分布分布不均的小空，大孔直径 3mm,小孔直径 2mm。

如图 4.5 所示，为 CT 重建系统的示意图。它的工作过程如下，首先将被测物体固定在转台上，使得物体中心与旋转轴重合。然后利用计算机控制射线源发射射线，并开启平板探测器接收 X 射线得到一个角度下的投影。最后通过控制伺服电机带动转台以 1 度的采样间隔进行旋转，得到 360 个角度下的二维投影数据。使用的 X 射线源是美国 GE 公司产品，最高能量可达 450kev。平板探测器选用美国瓦里安公司的 paxscan2520 探测器。实际投影数据采集的具体参数如表 4.1 所示。

表 4.1 实际投影数据的参数

参数	参数值
射线源-工件中心距离	1060mm
工件中心-探测器距离	140mm
探测器	paxscan2520
探元大小	0.127mm
图像大小	1536*1920
探测器中心	1015
探测器精度	12 bit
电压	290KV
电流	1.8mA

中国知网 https://www.cnki.net

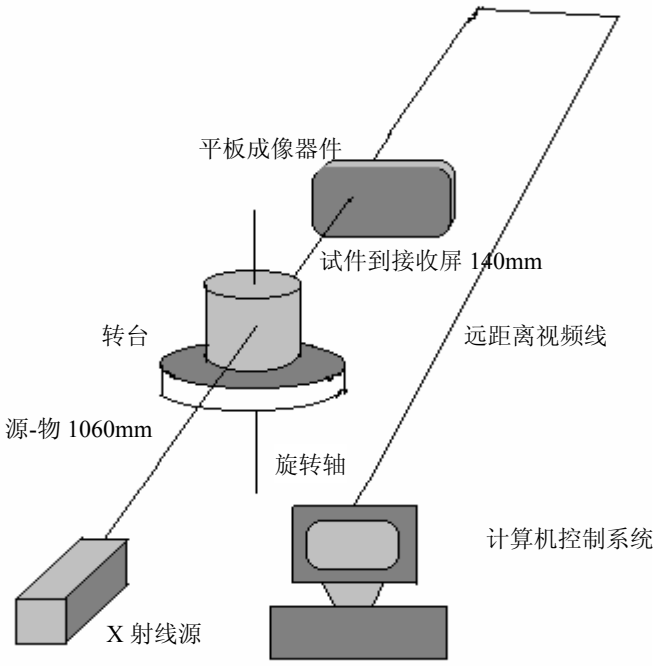
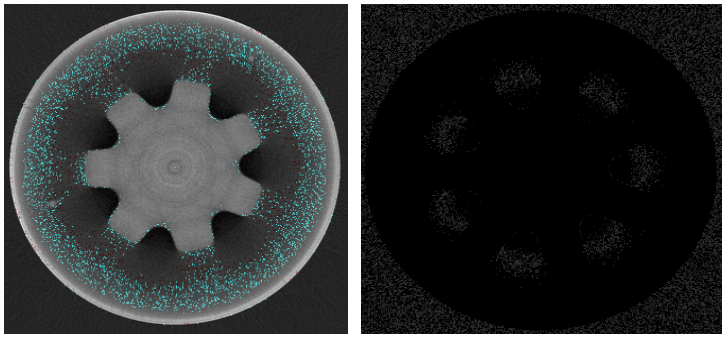


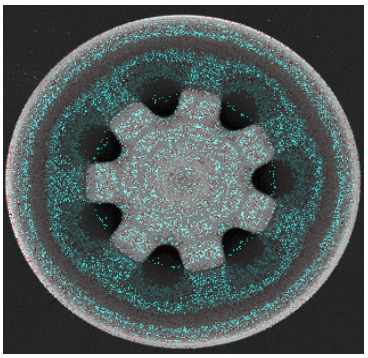
图 4.5 CT 重建系统结构示意图

对使用上述系统采集到的 360 幅火箭发动机模型的投影数据进行 FDK 重建，重建结果大小为 512*512*512。将前面介绍的改进和加速方法应用到 FDK 算法中，图 4.6(a)依次为采用 R-L-New 滤波函数重建的第 150 层，200 层和 300 层图像，图 4.6(b)依次为采用新滤波函数重建的第 150 层，200 层和 300 层的图像。对比可以看出改进后的算法重建质量更好，说明了新滤波函数同样适用于 FDK 算法。



（a）依次为采用 R-L-New 滤波函数重建的第 150 层，200 层和 300 层图像

中国知网 https://www.cnki.net



（b）依次为采用新滤波函数重建的第 150 层，200 层和 300 层图像

图 4.6　重建结果对比图

4.6 本章小结

本章对圆轨迹FDK算法进行研究，从数据完备性条件和三维Radon变换角度对FDK算法进行了伪影分析。讨论了针对 FDK 算法在大锥角下重建误差大的改进算法，可以通过投影重排，其它轨迹扫描等对 FDK 算法进行改进。对于 FDK 算法的加速，可以使用 FFT 来加速滤波过程，利用三角函数的性质和查找表可以加速反投影过程，利用先复杂后简单的插值方法加速插值过程。最后将新滤波函数应用于 FDK 算法，通过对比说明了新滤波函数同样适用于 FDK 算法。

中国知网　https://www.cnki.net

第五章 锥束 CT 重建中环形伪影的校正

伪影是指在 CT 图像中出现的与物体的物理结构不相符合的图像特征，这些伪影产生的原因很多，呈现的特征也比较多样[1]。常见的产生原因有混叠、散射、部分容积效应、射束硬化、探测器响应不一致等。伪影的形状特征主要有以下四种类型，条状、阴影、环状、带状。在 CT 重建过程中，完全没有伪影的 CT 图像是不存在的，它们严重的影响了重建图像的质量，因此必须在搭建系统的时候考虑尽可能的降低伪影的水平。可以通过设计专门的机械装置和相应的算法程序来对它们校正，达到利于观察的目的。本章主要针对锥束 CT 重建中的环形伪影校正算法进行研究。

5.1 环形伪影的产生原因

在第三代 CT 系统中环形伪影是最常见的伪影噪声之一，环形伪影形成的原因有很多[52]，主要包括，

1. 探测器单元故障。探测器中某一个探测单元出现了损坏，导致严重的单环伪影。

2. 数据采集系统故障。采集系统故障包括电源故障，积分板损坏，接触不良等，导致采集数据与实际数据不一致产生环形伪影。

3. X 射线光子不足。导致重建的 CT 图像出现不均匀的多环伪影。

4. 准直器、补偿器故障等。类似于探测器单元故障导致严重的单环伪影。

5. 探测器通道响应不一致。由于制作工艺和长期使用的耗损等原因，使得各探测器单元的灵敏度和效率不完全一致，最终导致同等强度 X 射线在不同探测器单元的响应不一致。

在上述各影响因素中，数据采集系统故障是环形伪影的主要来源，同时也是最复杂的。

5.2 环形伪影的特征及影响

探测器中每一个探测器单元获得的投影数据对重建图像的贡献主要是一个圆，因此当某一个探测器单元出现故障时，表现为以重建图像中心为圆心的环形伪迹，在正弦图中的表现就是一条竖直方向的直线[53]。如果是探测器单元的响应不一致，那么将导致整

中国知网 https://www.cnki.net

幅重建图像产生间隔均匀的环形伪影，在正弦图中就是多条均匀的竖直直线。如果由于数据采集系统的故障，那么将导致在图像中的多个不均匀的弧或完整的环，在正弦图中表现为分段的直线或不均匀间隔直线。在实际系统中，最常见的是弧形或环形的伪影。除了这些特征外，环形伪影有时还有其它特性如具有一定的宽度，具有周期性等[54]，所以在实际的环形伪影校正中，要根据重建图像中环形伪影的不同形式，采取不同的校正方法。

如果 CT 图像重包含了环形伪影，那么就使得重建结果与被重建物体的实际结构有所差异。在医学图像重建中，由于环形伪影的形状可能与某些病变组织的图像类似，因此会导致对病症的误诊，造成严重的后果。对于工业 CT，环形伪影的出现也会造成很大的危害，在进行检测时会影响到对被测工件中裂纹、气孔的识别。在对航天，军工中使用的关键材料进行检测时，环形伪影的出现降低了图像的质量，覆盖了图像中的细节，对后续的处理如图像去噪，分割提取等都造成了困难，使得图像的可读性差，影响了对感兴趣区域的识别和对被测物体的精确检测[55]。

5.3 环形伪影校正方法

由于环形伪影的诸多不利影响，在 CT 系统中对环形伪影的校正是必不可少的，哪怕不能全部消除，至少也要降低到不影响重建图像质量的水平。CT 图像环形伪影的校正主要有重建前校正和重建后校正两种思路。重建前的校正又可以分为数据采集校正和投影正弦图校正。对于数据采集的校正是利用 CT 系统的物理机构特性来对探测器响应不一致进行的校正，如傅健等从改变 CT 系统扫描方式的角度对环形伪影进行抑制[56]；用暗场和增益不一致的校正方法也可以对环形伪影有很好的抑制效果，但仍会有残留的环形伪迹[57]。投影正弦图的校正是利用环形伪影的特性，采用迭代方法，差分的方法，小波或傅立叶变换加低通滤波的方法等对正弦图处理校正[58~60]。重建后图像的校正主要是通过极坐标变换将图像的环形伪影转换为直线伪影，然后采用一定方法进行校正，最后在变换回直角坐标系[61~64]。它们在实际应用中都有不错的效果，但也有各自的限制，因此需要不断改进。

中国知网 https://www.cnki.net

5.3.1 基于重建后处理的环形伪影校正算法改进

对于重建图像后的环形伪影校正，2009 年杨俊提出了一种实用的校正方法，取得了一定的效果[65]。该方法首先对重建得到的图像进行极坐标变换，然后构造一维滤波器对图像的环形伪影进行定位和校正，最后进行直角坐标系变换得到处理后的图像。本文对该算法进行了改进，具体过程如下：

(1) 极坐标变换

假设重建后图像为 A，将 A 变换到极坐标下得到图像 B，利用公式 5.1 进行转换：

$$x = r\cos\theta\text{，}\quad y = \sin\theta \tag{5.1}$$

(2) 定位消除伪影

不同于文献[65]中的一维滤波器，我们构建极坐标系中横轴方向，即θ方向的多维滤波器。滤波器矩阵的大小为$m \times n$，m和n的大小可以根据实际情况的需要进行选择，n在环形伪影宽度较小时可以选择$n \le 3$。将选择好的多维滤波器沿着θ轴方向移动，第i行，第j列对应的滤波器模版像素值为$B_{i,j}(\theta, r)$，$\theta = i, i+1, \ldots i+m$，$r = j, j+1, \ldots, j+n$，计算样本均值和方差如下：

$$\overline{B}_{i,j} = \frac{1}{mn}\sum_{\theta=1}^{m}\sum_{r=1}^{n} B_{i,j}(\theta, r) \tag{5.2}$$

$$S^2 = \frac{1}{mn-1}\sum_{\theta=1}^{m}\sum_{r=1}^{n}\left(B_{i,j}(\theta, r) - \overline{B}_{i,j}\right)^2 \tag{5.3}$$

选取合适的阈值T，对每个滤波器位置判断其方差是否满足$S^2 < T$，如果满足则说明该位置的像素值是环形伪影，如果不满足条件则视为正常像素不予纠正。文献[65]中直接利用附近的点进行修正，修正公式如下：

$$B_{i,j}(\theta, r) = \frac{1}{7}\sum_{k=0}^{3} B_{i,j}(\theta, r \pm k) \tag{5.4}$$

但是由于环形伪影是具有宽度的，所以使用的点很有可能是伪影点和正常点的平均，造成了误差。正常点的值是比伪影点的值大的，因此本文在校正时只选择与伪影点值差别大的点，尽可能的减小误差，经过定位修正后得到图像 C。

中国知网 https://www.cnki.net

(3) 细节保持

由于进行滤波后的图像 C 丢失了一些图像细节，使得图像质量下降，因此采取以下方法进行图像细节保持。用图像 C 减去图像 B 得到一幅差值图像 P，该图像保持了图像的细节还有环形伪影信息。由于环形伪影近似表现为一条直线，因此可以将图像 P 某一行的标准差作为环形伪影强度的近似度量。如果某一行的标准差较小，说明环形伪影强度大；如果标准差较大则表明其环形伪影强度较小。图像 P 各行的标准差是一个列向量 R，由于实际计算得到的各行标准差的值都比较小，因此通过变换将其映射到合适范围内。设 $\max R$ 和 $\min R$ 分别表示 R 的最大最小值，$\max Y$ 和 $\min Y$ 表示映射后的最大最小值，这里取 1 和 0。映射公式如下：

$$R' = \frac{R - \min R}{\max R - \min R}\left(\max Y - \min Y\right) + \min Y \tag{5.5}$$

之后利用得到的表示伪影强度的标准差 R'，以图像 B 和图像 C 为基础，经过线性组合可以构造出新的图像 D。构建图像 D 的某一行公式为：

$$D_{i,j} = R_i' B_{i,j} + \left(1 - R_i'\right) C_{i,j} \quad i = 1, 2 \cdots N, j = 1, 2 \cdots M \tag{5.6}$$

该公式表明，当 R_i' 较大时 D 的结果接近于未处理的图像 B，当 R_i' 较小时 D 的结果接近于处理后的图像 C。

(4) 直角坐标变换

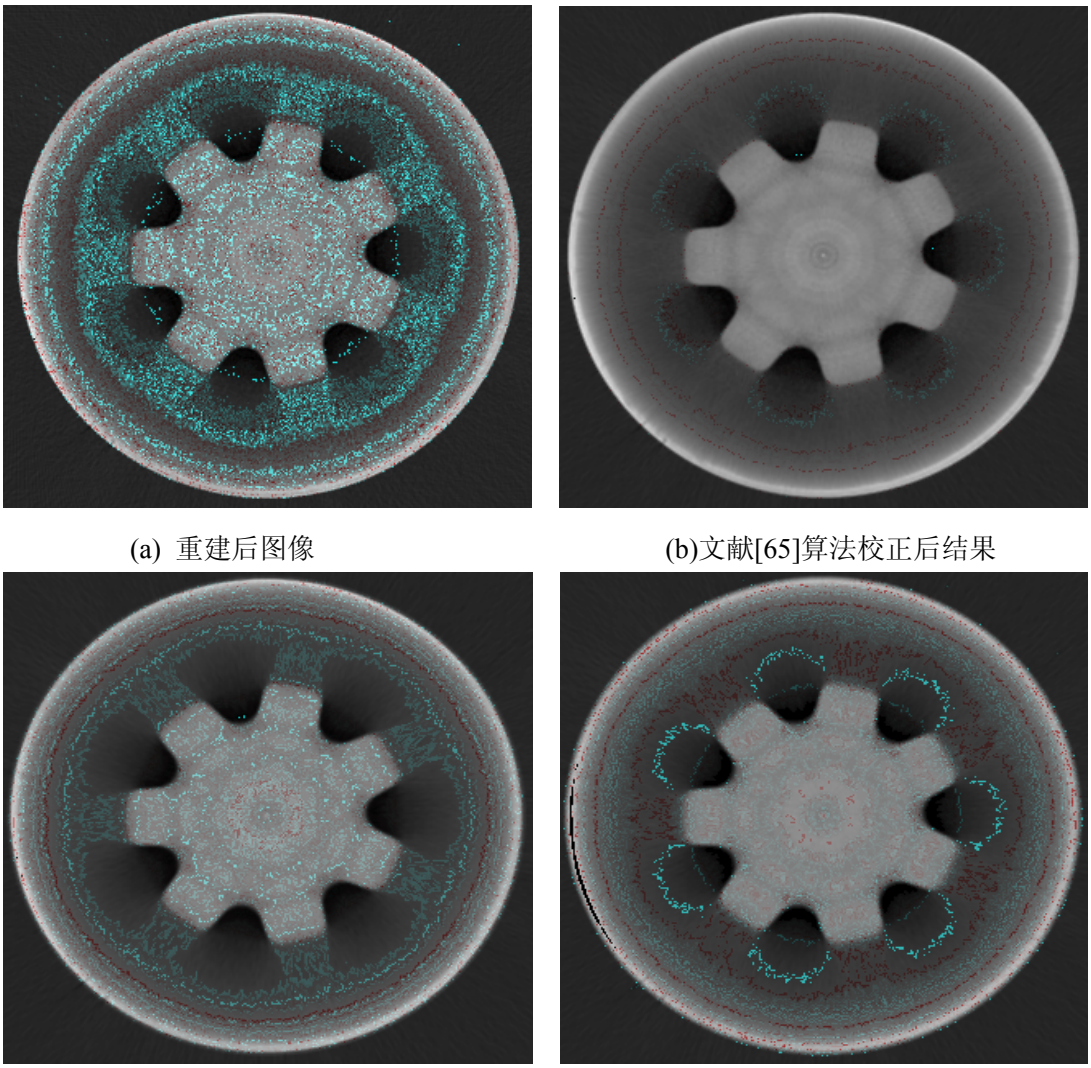
把处理后的极坐标图像 C 变换到直角坐标系下得到最后的处理结果，根据式 5.7 进行变换：

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \arctan \frac{y}{x} \tag{5.7}$$

图 5.1(a)为用 FDK 算法重建的第 300 层的重建图像，图 5.1(b)为经过文献[65]的算法校正后的结果，图 5.1(c)为本文算法校正伪影的结果；5.1(d)为没有经过细节保持的本文算法校正结果图。图 5.2 分别为重建后图像，文献[65]算法校正图像和本文算法校正图像的中心部分放大结果。通过对结果图对比可以看出，文献[65]的算法虽然去除了大部分的伪影，但是在中心附近的伪影部分去除不够彻底，应用本文算法校正的效果更彻底。对比 5.1(c)和 5.1(d)可以看出，如果不进行边缘保持，那么图像细节会比较模糊，说明了细节保持的重要性。通过以上分析说明了本文算法的有效性，不仅可以更好的校正

中国知网 https://www.cnki.net

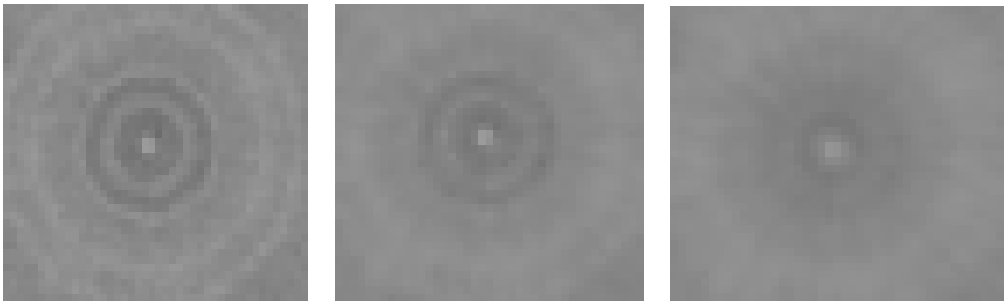
环形伪影，还可以很好的保持图像细节。



(a) 重建后图像　(b)文献[65]算法校正后结果

(c) 本文算法校正结果　(d)未加细节保持的本文算法校正结果

图 5.1 校正对比图像



(a) 原始图像　(b)文献[65]算法　(c)本文算法

图 5.2 中心放大后对比图像

中国知网 https://www.cnki.net

5.3.2 连续多个探测器损坏时的环形伪影校正算法

下面针对连续多个探测器损坏时产生的环形伪影校正进行研究。首先想到对重建后图像进行低通滤波或者中值滤波，但它们只是使得图像变的更平滑，并不能消除伪影。文献[66]中提出了一种直接对重建后的图像进行校正的方法，首先利用 Roberts 算子进行边缘检测，然后通过计算出环形伪影的中心和半径来进行定位，最后使用线性插值进行校正得到校正后的图像。本文利用一种基于正弦图的校正方法对连续多个探测器损坏情况的环形伪影进行校正。

首先对得到的正弦图进行边缘检测，本文选用 Laplacian of a Gaussian 检测器。拉普拉斯(Laplacian)算子是一种二阶微分算子，具有线性移不变的特性[67]。假设连续图像为 $f(x,y)$，则其在点 (x,y) 位置的拉普拉斯算子定义为：

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \tag{5.8}$$

拉普拉斯算子采用的是二阶微分，二阶微分相对于一阶微分在细节增强方面效果更好，且比一阶微分的执行简单，因此它非常适合于锐化图像。同时由于其含有二阶微分，对噪声会很敏感，并且会产生双边缘，所以很少直接用于边缘检测。但是当它与其他技术相结合时，可以得到很好的边缘检测效果。最常用的是与高斯滤波器结合，高斯函数为：

$$h(r) = -e^{\frac{r^2}{2\sigma^2}} \tag{5.9}$$

其中 $r^2 = x^2 + y^2$，σ 是标准偏差，这是一个平滑函数，处理图像后会使图像变得模糊，由 σ 值决定模糊程度。该函数的拉普拉斯算子(关于 r 的二阶导数)为

$$\nabla^2 h(r) = -\left[\frac{r^2 - \sigma^2}{\sigma^4}\right] e^{\frac{r^2}{2\sigma^2}} \tag{5.10}$$

我们把该函数称为 Laplacian of a Gaussian(LoG)。由于二阶导数是线性的，所以 5.10 式相当于先对图像进行平滑减少噪声，然后使用拉普拉斯算子产生双边缘图像，这也就是 LoG 检测器的基本思路。

Hough 变换是用于识别特定形状曲线的基本方法之一，它的核心思想是利用一种变

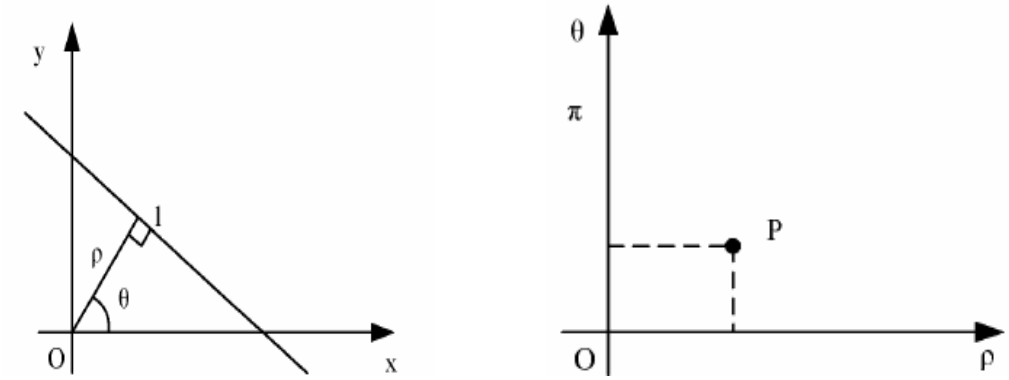
中国知网 https://www.cnki.net

换将特定形状的曲线或者直线变换成变换空间中的一个点，即将特定形状的曲线或直线的全部点集中在变换空间中表现为一个峰值[67]。这样通过对峰值点的检测就能完成对特定曲线或者直线的检测。由于 Hough 变换对曲线的检测基本不受中间断点的干扰，无需先对边缘点进行连接，因此具有很强的抗干扰性。非常适合对图像中直线边缘的检测。

考虑图像空间中的一个点(x,y)，变换到以ρ，θ为参数的变换空间，他们之间的关系如下：

$$\rho = x\cos\theta + y\sin\theta \tag{5.11}$$

ρ表示坐标原点到直线的距离,θ是该直线的法线和x轴的夹角。因此利用参数ρ和θ能够唯一确定图像空间中的一条直线。



(a)图像平面　　(b)Hough 空间

图 5.3 Hough 变换示意图

对于(x,y)空间中的某一点(x_i,y_i)，采用(ρ,θ)在变换空间中表示后，在变换空间中表现为一条正弦曲线，随着x_i和y_i的值不同，该正弦曲线的初始角和幅值也随之变化。如果将(x,y)坐标空间中某一条直线上的所有点变换到(ρ,θ)空间，则所有正弦曲线都经过(ρ,θ)空间上的一点(ρ_0,θ_0)。ρ_0表示这条直线到原点的距离，θ_0表示其法线与x轴的夹角，如图 5.3 所示。

我们将以(ρ,θ)为坐标的平面称为 Hough 空间，从图像平面到 Hough 空间的变换称为 Hough 变换。在图像平面中的每一条直线对应于 Hough 空间中的一个峰值点。如果给出了图像平面中某条直线的参数，则对应于 Hough 空间的坐标就可以通过式

中国知网 https://www.cnki.net

5.11 确定，反之亦然。

最后利用线性插值方法对图像进行插值，假设已知点(x_0, y_0)和(x_1, y_1)，则令在这两点决定的直线中插入的所有点满足以下两点式公式：

$$\frac{y-y_0}{x-x_0}=\frac{y_1-y_0}{x_1-x_0} \tag{5.12}$$

那么线性插值公式可以表示为：

$$f(x,y)=y_0+\frac{y_1-y_0}{x_1-x_0}(x-x_0) \tag{5.13}$$

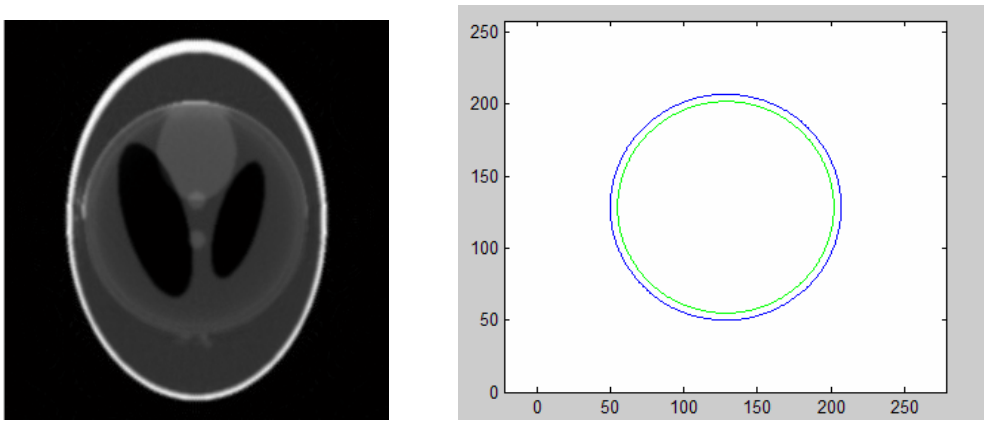
假设正弦图为一个$M\times N$的矩阵，如果第M_1到M_2的数据由于探测器损坏缺失了，可以利用第M_1-1和M_2+1行的数据根据线性插值公式插值得到。线性插值较最近邻插值慢，但是插值效果较好，是常用的数据插值方法。

通过 MATLAB 软件对 Shepp-Logan 模型进行仿真，重建后的图像大小为 256*256。图 5.4 为连续多个探测器损坏后重建的图像，图 5.5 为通过低通滤波处理后的结果。图 5.6(a)为用文献[66]的方法校正后得到的图像，图 5.6(b)为其标定的环形伪影位置。图 5.7(a)为本文算法校正后的结果，图 5.7(b)为对正弦图边缘检测结果，图 5.7(c)为 Hough 变换后的结果图，图 5.7(d)为本文算法确定的正弦图上的的伪影位置。通过观察对比，直接对重建后图像低通滤波无法消除环形伪影，文献[66]的方法对环形伪影的校正有一定效果，但是不够彻底，本文算法可以很好的校正连续多个探测器损坏时的环形伪影，说明了其有效性。

图 5.4 含有环形伪影的重建图像

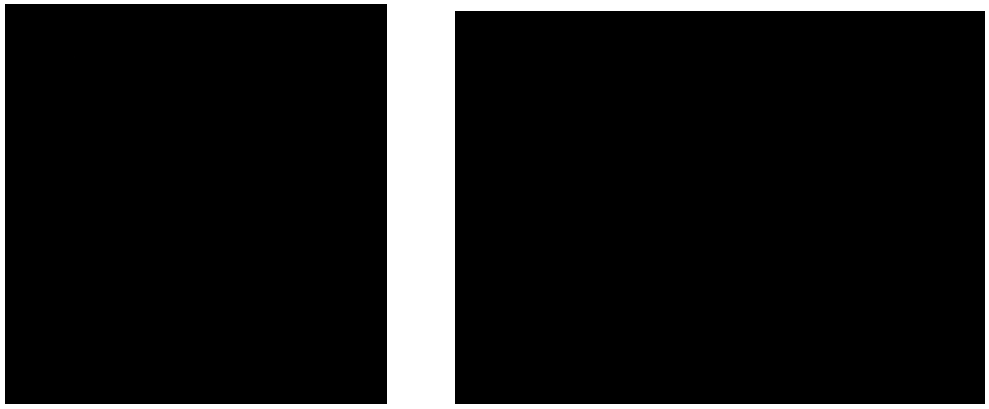
5.5 低通滤波校正的结果图

中国知网 https://www.cnki.net

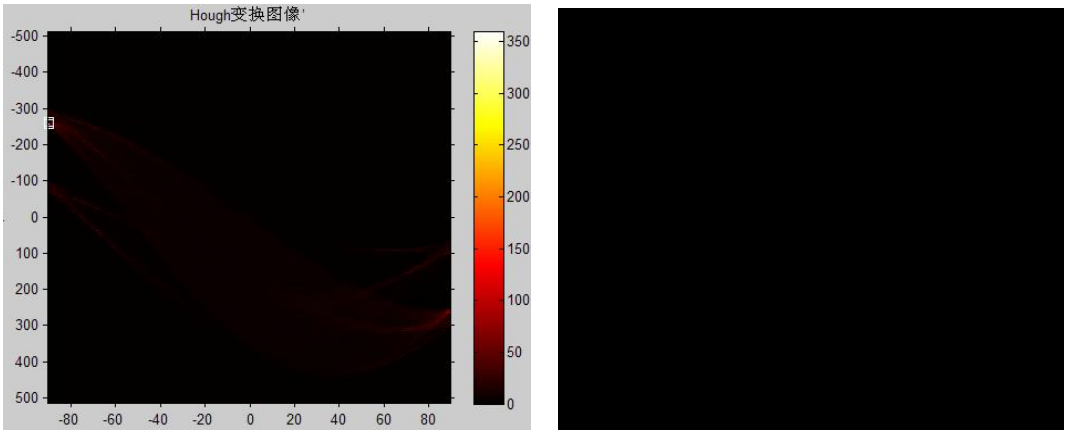


(a)校正后的结果　　(b)标定的伪影位置

图 5.6 文献[66]算法结果



(a)校正后结果　　(b)对正弦图用 LoG 边缘检测结果



(c) Hough 变换后的图像　　(d)标定的伪影位置

图 5.7 本文算法校正的图像

5.4 本章小结

本章主要针对锥束 CT 重建中环形伪影的校正算法进行研究，首先介绍了环形伪影产生的原因，环形伪影的特征和影响，更好的理解了环形伪影的表现形式和校正的必要

中国知网 https://www.cnki.net

性。然后研究了重建后的图像环形伪影校正方法，对常用的一种校正方法进行了改进，提高了校正环形伪影的效果，改善了图像质量。最后针对连续多个探测器损坏时的环形伪影情况，提出了一种正弦图校正方法，该方法分为边缘检测，Hough 变换和插值运算三个步骤，通过比较该方法可以很好的校正连续多个探测器损坏时的环形伪影。

中国知网 https://www.cnki.net

第六章 总结与展望

6.1 本论文完成的主要内容

锥束 CT 重建是当前研究的热点，本文首先介绍了 CT 重建的物理数学基础，然后针对锥束 CT 重建算法以及其中的滤波函数和环形伪影的校正进行研究，论文主要研究内容如下：

1.研究了二维扇束重建算法，对滤波过程中的滤波函数进行改进，结合混合滤波和多点加权平均的思想，提出了 R-L 滤波函数与多点平均 S-L 滤波函数混合的一种新滤波函数，有效的抑制了图像重建时的振荡，使重建后的图像更平滑，且有较好的抗噪声性能。

2.对圆轨迹 FDK 算法进行了研究，从三维 Radon 变换角度分析了 FDK 算法产生误差的原因。讨论了对 FDK 算法各个步骤的加速，将新的滤波函数应用到了 FDK 算法，得到了较好的重建结果。

3. 在研究了图像重建中环形伪影产生的原因，特征及其影响的基础上，对一种重建后图像的环形伪影校正方法进行了改进。首先对图像进行极坐标变换，然后用多维滤波器进行定位和消除，之后进行细节保持，最后变换到直角坐标系。通过对比分析，改进后的方法能更好的校正环形伪影，且保持了图像的细节。

4. 针对连续多个探测器损坏时产生的环形伪影，提出一种基于正弦图的校正方法，先对投影正弦图使用 LoG 检测器检测出边缘，然后用 Hough 变换定位出边缘位置，最后通过线性插值校正重建，通过比较得到了较好的重建效果。

6.2 存在的问题与以后工作展望

由于本人水平有限和时间的限制，本文的研究也存在一些问题，需要进一步改进。对于以后的研究应用也还有很多要做的工作，在此也提出了对未来工作的展望。主要有以下几个方面：

1. 对于 FDK 算法的改进虽然提高了在锥角较大情况下的图像质量，但是在重建较大物体时还是会有影响，因此还需要继续深入研究。对于 FDK 算法的加速在数据量较

中国知网 https://www.cnki.net

大，重建分辨率要求更高时，还是速度较慢，需要继续研究更好的加速方法。由于近年来专门的处理器和硬件设备的发展，未来考虑利用 GPU，DSP，FPGA 等进行加速。

2. 对于本文提出的新滤波函数，其参数的选择受被重建物体的影响比较大，因此研究实际工业重建中如何更好的选取参数是下一步要做的工作。

3．对于重建后图像环形伪影校正方法需要靠经验来确定阈值，容易引入误差。今后可以研究自适应选取阈值的方法，提高阈值选取的准确度。对于提出的多个连续探测器损坏情况下的环形伪影去除方法，线性插值虽然已经达到了不错的效果，但是在重建物体较复杂时效果下降，可以考虑结合曲线拟合等方法将进一步改善校正的效果。

4. 对于工业 CT 重建系统，三维重建后对重建数据进行可视化，缺陷定位和分割将更有利于人们观察物体的缺陷，达到对被测物体的精确检测。因此它们将是后面需要研究的内容。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 张朝宗，郭志平，张朋，王贤刚．工业 CT 技术和原理[M]．北京：科学出版社，2009:1-10．

[2] Hsieh J. A generalized helical reconstruction algorithm for multislice CT[J]. Radiology, 2000, 217P, 565．

[3] Radon J. Über die Bestimmung von Funktionen durch ihre Integralwetre längs gewisser Mannigfaltigkeiten ， Berichte Sächsische Akademie der Wissenschaften. Leipzig[J].Maths .Phys. Kl,1917，69:262-267．

[4] Oldendorf W H. Isolated flying spot detection of radio density discontinuities displayingthe internal structural pattern of a complex object[J].IRE Trans.1961,BME -8:68-72．

[5] A.M Cormack. Representation of a function by its line integrals with some radiological applications [J]. Journal of Applied Physics ,1963,34:2722-2727．

[6] Hounsfield, G.N. A method and apparatus for examination of a body by radiation such as X or Gamma[J]. British Patent 1283915,1972．

[7] Xiangyang Tang X-Ray Flat Panel Imager Based Cone Beam Volume Computer Tomography[D] University of Rochester New York,2001

[8] 曾凯，陈志强．基于 FDK 算法的锥束 CT 重建近似算法性能比较[J]．核电子学与探测技术．2004,24(9):511-513．

[9] Tuy H K, An inversion for cone-beam reconstruction[J]. SIAM Appl. math 1983, 43:546-552．

[10] Smith B D, Image reconstruction from cone-beam projection necessary and sufficient condition and reconstruction methods[J],IEEE Trans Med Imag,1985, MI-4:14-28．

[11] Grangeat P. Mathematical framework of cone beam 3-D reconstruction via the first derivative of the radon transform[D]. In Herman GT,Louis AK and Natterer F,Eds. Mathematical Methods in tomography. Springer Verlag,1990．

[12] Defrise M ,Clack R.A cone-beam Reconstruction algorithm using shift-variant filtering

中国知网 https://www.cnki.net

and cone beam backprojection[J]. IEEE Transaction on Medical Imaging ,1994,13(1):186-195.

[13] Kudo H, Saito T. Feasible cone-beam scanning methods for exact reconstruction in three dimensional tomography[J].J.Opt.Sco.Am.A,1990,7:2169- 2183.

[14] Tam K C,Helical and circle scan region of interest computerized tomography[J].U.S.Pat.5463 666,OCT.31,1995.

[15] Kudo H,Noo F,Defrise M.Quasi-exact filtered backprojection algorithm for long object problem in helical cone-beam tomography[J]. IEEE Trans Med Imag ,2000,19:902-921.

[16] A. Katsevich. Analysis of an exact inversion algorithm for spiral cone-beam CT [J]. Phys. Med. Biol. , 2002，vol. 47. 2583-2598.

[17] Katsevich, A general scheme for constructing inversion algorithms for cone beam CT[J].Int. J. Math.Math. Sci.,2003, 21:1305-1321.

[18] Zou Y and Pan X C. Exact image reconstruction on PI-lines from minimum data in helical cone-beam CT[J]. Phys. Med. Biol., 49:941-959. 2004.

[19] Y. Ye and G. Wang. Exact FBP CT reconstruction along general scanning curves[J]. Med.Phys. 32 (2005), 42-48.

[20] S. Zhao, H. Yu, and G. Wang. A family of analytic algorithms for cone-beam CT[M].Proc. SPIE Vol. 5535, Developments in X-Ray Tomography, 2004.

[21] Lewitt R M and Mckay M R. Description of a software package for computing cone-beam x-ray projections of time-varying structures, and for dynamic three-dimensional image reconstruction[R]. Department of Computer Science Tech. Rep. MIPG45 (State University of New York at Buffalo, Buffalo, N.Y.), 1980.

[22] Feldkamp L A, L C Davis, J W Kress. Practical cone beam algorithm[J]. J.OPT. SOC.AM. , 1984, (1) : 612- 619.

[23] Ge Wang, Tein-Hsiang Lin, Ping-chin Cheng, Douglas M. Shinozaki. A general Cone-beam Reconstruction Algorithm[J]. IEEE Trans. on Medical Imaging, 1993,12(3):486-495.

[24] Henrik Turbell. Cone-beam reconstruction using filtered backprojection[D]. Sweden:

中国知网 https://www.cnki.net

Department of Electrical Engineering Linkoping University, 2001.

[25] GrassM, et al. Angular weighted hybrid cone2beam CT reconstruction for circular trajectories [J]. PhysMed Biol, 2001, 46 (6) :1595-1610.

[26] Mueller K, Yagel R. Fast implementations of algebraic methods for three-dimensional reconstruction from cone-beam data [J]. IEEE Transactions on Medical Imaging,1999,18(6): 538-548.

[27] Floyd C E, Jaszczak R J, Greer K L and Coleman R E. Inverse Monte Carlo as a unified reconstruction algorithm for ECT [J]. J. Nucl. Med. 1986, 27: 1577–1585.

[28] Qi J, Leahy RM, Cherry S R, Chatziioannou A and Farquar T. High-resolution 3D Bayesian image reconstruction using the micro PET small animal scanner [J]. Phys. Med. Biol.1998, 43: 1001–1013.

[29] Shepp L A and Vardi Y. Maximum likelihood reconstruction for positron emission tomography [J]. IEEE Trans. Med. Image, 1982, 1: 113–122.

[30] Hudson H M and Larkin R S. Accelerated image reconstruction using ordered subsets of projection data [J]. IEEE Trans. Med. Imaging, 1994, 13: 601–609.

[31] Wang G and Jiang M. Ordered-Subset simultaneous algebraic reconstruction techniques (OS-SART) [J]. Journal of X-Ray Science and Technology, 2004, 12: 169-177.

[32] 张定华，黄魁东等．锥束 CT 技术及其应用[M]．西安：西北工业大学出版社，2010.

[33] Jiang Hsieh. Computed Tomography: Principle, Design, Artifacts and Recent Advances[M].北京：科学出版社，2006：1-71.

[34] 徐海军，魏东波，傅健等．三维 Radon 变换的一种快速解析方法[J]．CT 理论与应用．2008,17(2):1-7.

[35] 庄天戈．CT 原理与方法[M]．上海:上海交通大学出版社,1992.7.

[36] 张聪哲, 李晓苇, 杨昆．扇束等角型 CT 与等距型 CT 的比较研究[J]．CT 理论与应用研究．201 3, 22(2): 21 5-223.

[37] 郑君里，应启衍，杨为理．信号与系统(第二版，上册)[M]. 北京：高等教育出版社，2000:280-283.

[38] 张东平，张定华等．滤波器对滤波反投影重建图像质量的影响[J]．机械设计与制

中国知网 https://www.cnki.net

造．2007,(9): 66-68.

[39] Wei YC, Wang G, Hsieh J. An intuitive discussion on the ideal ramp filter in computed tomography (Ⅰ)[J]. Computers & Mathematics with Applications, 2005, 49(5): 731-740.

[40] 张斌，潘晋孝．CT 图像重建的新型混合滤波器[J]．微计算机信息．2009, 25(3) :298-308.

[41] 刘晓，杨朝文．RL 滤波函数的改进对卷积反投影图像重建的影响[J]．四川大学学报(自然科学版)．2004,41(1):112-117.

[42] Smith B D, Image reconstruction from cone-beam projection necessary and sufficient condition and reconstruction methods ,IEEE Trans Med Imag,1985, MI-4:14-28.

[43] Lee,S.W. and G.Wang, A Grangeat-type half-scan algorithm for cone-beam CT[J], Med.Phys.2003,30(4):689-700.

[44] M Grass, Th Köhler and R Proksa .3D cone-beam CT reconstruction for circular trajectories [J] Physics in Medicine and Biology.2000,45(2):329-347.

[45] 曾凯，陈志强，张丽，赵自然．基于同心圆轨道的锥形束 CT 重建算法[J]．清华大学学报(自然科学版)．2004,44(6).

[46] Wang G, Liu Y, Lin TH, Cheng PC. Half2scan cone beam x-ray micro tomography formula [J]. J Scanning Microscopy, 1994, 16: 216 - 220.

[47] 张銮．扇束等距 CT 极坐标反投影重建算法的速度优化[J]．无损检测．2010,32(2):95-98.

[48] 乔志伟，韩焱，魏学业．用快速哈达玛变换加速滤波反投影算法的滤波过程[J]．电子与信息学报．2010,32(9):2133:2138.

[49] 张朝宗，郭志平等．用几何参数表方法实现快速重建 CT 图像[J]．清华大学学报．1998，38(7)：47-49.

[50] 张晓帆.基于 FDK 法的三维 CT 快速计算方法[J].计算机工程与应用.2004.208:209.

[51] 张全红，路宏年，杨民．锥束工业 CT 中 Feldkamp 重建算法的快速实现[J]．计算机工程与设计．2006,27(6):931-933.

[52] 庞彦伟，王召巴，林敏．CT 图像环形伪影分析[J]．华北工学院学报．2001, 22(1):

中国知网 https://www.cnki.net

16-19．

[53] 谭采云．第三代 CT 环形伪影的分析[J]．中国医学装备．2005, 2(5): 49-50．

[54] Klaus J. Engel, Lothar Spies, Gercon Vogtmeier. Impact of CT detector pixel-to-pixel crosstalk on image quality[J]. Progress in Biomedical Optics and Imaging - Proceedings of SPIE, 2006．

[55] 谢强．计算机断层成像技术[M]．北京: 科学出版社，2005．

[56] 傅健, 路宏年．扇束 X 射线 ICT 中环状伪影的一种校正方法[J]．光学精密工程．2002,10(6): 542-546．

[57] 王苦愚，张定华，黄魁东．一种锥束 CT 中平板探测器输出图像校正方法[J]．计算机辅助设计与图形学学报．2009,21(7):954-961．

[58] Sun Haining, Qiu Shaokun, Lou SHanshan, et al. A correction method for nonlinear artifacts in CT imaging[C]. Proceedings of the 26th Annual International Conference of the IEEE EMBS, San Francisco, P.R.USA: IEEE, 2004, 26 :1290-1293．

[59] Rainer Raupach. Method for removing rings and partial rings in computed tomography images [P]. United States Patent: US 6819734 B2, Nov 16, 2004．

[60] Beat M™nch, Pavel Trtik, Federica Marone, et al. Stripe and ring artifact removal with combined wavelet-Fourier filtering [J]. Optics Express, 2009, 17(10):8567-8591．

[61] 夏雄军．辐射图像噪声及 CT 环形伪影消除[D]．北京：清华大学，2007．

[62] 黄苏红．CT 图像环形伪影校正方法研究[D]．重庆：重庆大学，2011．

[63] Jan Sijbers, Andrei Postnov. Reduction of ring artifacts in high resolution micro-CT reconstructions[J]．Physics in Medicine and Biology, 2004, 49(14): 1-8．

[64] Yang Jun, Zhen Xin, Zhou Linghong, et al. Geometric correction for cone-beam CT reconstruction and artifacts reduction[C]．2nd International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, shanghai, P.R. China: IEEE, 2008: 2386-2389．

[65] 杨俊，甄鑫，卢文婷．基于圆扫描轨迹的锥形束 CT 重建与环形伪影消除[J]．南方医科大学学报．2009,29(12):2379-2382．

中国知网 https://www.cnki.net

[66] 奚卫东，余晓锷，赵明．一种基于边缘检测的环状伪影定位算法[J]．医疗卫生设备．2010,31(1):71-72．

[67] 冈萨雷斯．数字图像处理(MATLAB 版) [M]．北京：电子工业出版社，2006．

中国知网 https://www.cnki.net

硕士期间发表的论文

[1] 王晓鹏，王明泉，侯慧玲．基于 R-L-MS-L 滤波函数的 CT 图像重建[J]．电视技术．2014.38(7):26-28.

[2] 王鹏，王明泉，韩婧，王晓鹏．基于超声的铅皮导爆索内径尺寸精密检测和误差分析[J]．火工品．2013.2:50-53.

[3] 李高亮，王明泉，张俊生，赵晓霞，王晓鹏．基于 X 射线的汽车方向盘缺陷检测与识别技术[J]．核电子与探测技术．2012.32(8):964-967.

中国知网 https://www.cnki.net

致谢

在论文完成之际，首先要感谢我的导师王明泉教授，感谢他为我创造了良好的学习环境和科研条件，让我可以安心的工作学习。感谢王老师三年来对我的悉心教导，在王老师的教导下让我开拓了思路，改变了不少错误的观念，对我以后的工作和生活都有很大的帮助。王老师严谨的治学态度和工作作风在无形中对我也产生了很大的影响，这对我来说也是一笔无价的财富。衷心感谢王老师在本课题的研究过程、论文评审中付出的大量心血和对我各方面的无尽帮助。

感谢侯慧玲老师和张俊生老师在学习和生活上对我的帮助，感谢实验室一起学习的各位兄弟姐妹们，有了他们的陪伴才使得学习变的不再那么枯燥，和他们讨论问题探讨人生的那些日子，是我最难忘的青春记忆。

感谢我的父母和家人，他们这么多年来无怨无悔的付出，是对我最大的精神支持。感谢和我一起生活了三年的室友们和同学们，这段时光是我最难忘的岁月，他们对我的帮助和关怀我会永远铭记。

最后感谢国家自然科学基金项目（No.61171177）对本论文的资助，衷心的感谢每一位参与我论文评审和论文答辩的老师和专家。

中国知网 https://www.cnki.net

中北大学研究生院监制

中国知网 https://www.cnki.net